面向低空运行的优化决策方法综述与展望

范文博，肖杰，吴艺楷，张义萌*，杨晨杰，甘蜜，刘晓波

（西南交通大学，交通运输与物流学院，成都 611756）

摘要：【背景】低空经济作为战略性新兴产业，依托低空飞行器技术重塑交通物流等领域，但规模化落地面临空域资源有限、运行调度复杂、时空资源协调难度大等一系列优化层面的挑战，亟需高效的建模与算法支持。**【目标】**系统综述低空经济中面向低空飞行器的优化方法研究进展，明确关键问题、模型方法及未来方向。**【方法】**综述以下三个层次的低空经济优化问题：战略层（基础设施选址、航路网络优化）、战术层（路径优化、协同路径优化）、运营层（实时路线规划、多交通主体协同机制、低空飞行器调度），总结对比分析各层优化模型与方法。**【结论】**现有研究在航路网络设计、多目标协同优化等方面取得进展，但仍需应对动态环境、不确定性和多主体协同等共性挑战。**【应用】**本综述可为低空经济下优化方法研究提供进一步的指导和参考。

关键词：智能交通；低空经济；设施选址；航路网络；路径优化

中图分类号：U292.16　　**文献标志码：**A

A Review of Optimization Methods for Low-Altitude Operations

FAN Wenbo，XIAO Jie，WU Yikai，ZHANG Yimeng*，YANG Chenjie，GAN Mi，LIU Xiaobo

Abstract: [Background] As an emerging strategic industry, the low-altitude economy leverages aerial vehicle technologies to revolutionize transportation and logistics sectors. However, the large-scale implementation faces a series of optimization-related challenges, including limited airspace resources, complex operational scheduling, and difficulties in spatiotemporal resource coordination, which urgently call for efficient modeling and algorithmic support. **[Objective]** This review systematically examines research advances in optimization methodologies for low-altitude aerial vehicles, identifying critical issues, modeling approaches, and future research directions. **[Method]** We provide an overview of the optimization issues in the low-altitude economy across three levels: strategic level (infrastructure site selection, airway network optimization), tactical level (path optimization, collaborative path optimization), and operational level (real-time route planning, multi-traffic entity coordination mechanisms, low-altitude vehicle dispatch). We conduct a comparative analysis of the optimization models and methodologies employed at each level. **[Conclusions]** Current research has achieved significant progress in air route network design and multi-objective cooperative optimization, yet persistent challenges remain in addressing dynamic environments, uncertainties, and multi-agent coordination. **[Application]** This review provides valuable guidance and reference for optimization methods in low-altitude economic applications.

Key words：Intelligent transportation；Low-altitude economy；Facility location；Air route network；Path optimization

0　引 言

随着无人飞行器技术的快速发展，以在低空空域(3000 m 以下非管制区域)内，以低空飞行器为载体，开展多种场景下的低空飞行活动的低空经济正从概念走向现实，成为全球竞相布局的战略性新兴产业和未来经济增长的重要引擎[1]。低空飞行器包括直升机、固定翼飞行器、电动垂直起降飞行器(eVTOL)、无人机（UAV）等，其中以 eVTOL 和 UAV 为代表的新型航空器，凭借其小型化、电动化、智能化、垂直起降能力等优势，正在深刻变革传统的交通物流、城市管理、农林作业、应急救援等领域[2]。低空经济不仅有望构建“三维立体”的综合交通体系，有效缓解日益严峻的城市地面交通拥堵问题，更将催生万亿级规模的新市场，带动高端制造、信息通信、现代服务等产业链的全面升级，

基金项目:国家自然科学基金(No. 52402521);四川省自然科学基金(No. 25QNJJ3599);河北省自然科学基金(No. G2024105007);中央高校基本科研业务费(No. 2682025CX056)

作者简介:范文博(1986-),男,副教授，研究方向为铁路运输组织，E-mail:wbfan@swjtu.edu.cn

通信作者:张义萌(1994-),男,助理教授，研究方向为多式联运与多模式交通优化，Email:yimengzhang@swjtu.edu.cn

对培育新质生产力、提升社会运行效率、重塑区域发展格局具有重大战略意义。各国政府（如中国、美国、欧盟）纷纷出台政策法规，加速低空空域开放与管理改革，如无人机交通管理（Unmanned Traffic Management，UTM）和城市空中交通（Urban Air Mobility，UAM）系统建设，为这一新兴经济形态的蓬勃发展铺平道路。同时，为充分利用国家空域资源，规范空域划设和管理使用，我国空管委组织制定了《国家空域基础分类方法》[3]，将空域划分为 A、B、C、D、E、G、W 等 7 类，为规范化管理提供了重要依据。

然而，低空经济的规模化、商业化落地面临着一系列前所未有的复杂挑战。低空空域本身具有高度动态性、三维立体性、与城市环境紧密耦合的特点，同时需容纳性能、任务、优先级各异的大量飞行器（如载人 eVTOL、物流无人机、巡检无人机等），导致以下挑战：

（1）空域资源高度紧张：需要精细化网络设计、动态流量管理和高效协同机制以避免冲突。

（2）基础设施需求迫切：垂直起降场（Vertiport）、物流枢纽的选址布局直接影响服务覆盖和运行效率。

（3）运行复杂度激增：单机/机队的实时路径规划需应对动态环境（天气、临时禁飞区、突发障碍物），多主体（eVTOL、UAV、地面车辆）协同调度难度大。

（4）多目标权衡困难：必须在追求运行效率（如最短时间、最低成本、最大吞吐量）的同时，绝对保障飞行安全（防碰撞、系统可靠性），并兼顾环境影响（噪音控制）、经济可行性以及社会公平性（服务可及性）。

（5）不确定性因素多：需求波动、天气变化、设备故障等要求系统具备高度鲁棒性和弹性。

面对低空经济高效、安全、规模化运行的复杂挑战，传统经验决策与简单规则已难以满足需求。系统化优化方法凭借精确的数学模型和高效的求解算法，能够在多重复杂约束下，寻找实现特定目标（如最小化成本、时间，最大化资源利用率、最小化风险）的（近似）最优决策方案，成为支撑低空经济健康发展的核心技术与研究热点。这一方法涵盖从战略层面的基础设施选址与航路网络设计，到战术层面的飞行器路径规划及飞行器-卡车协同优化，再到运营层面的实时路线规划与多智能体协同调度，全面推动低空经济的高效运行。

当前关于低空经济的学术综述主要集中在四大方向：技术发展现状（如飞行器设计、动力系统和通信导航等硬件技术）、政策与管理体系（包括空域开放、法规标准和监管框架）、应用场景分析（涵盖物流配送、城市交通和应急救援等商业化实践），以及特定层面的优化问题（如基础设施选址或路径规划）。然而，现有研究存在明显的局限性：各方向相对割裂，缺乏技术-政策-应用-优化的系统性整合；优化方法类综述多聚焦单一层面，未能构建战略-战术-运营的全层次优化框架。

本文系统综述面向低空运行的多层次优化研究进展，构建“战略-战术-运营”全栈优化方法论体系。研究内容包括：

（1）清晰界定低空经济运行中不同层次（战略层、战术层、运营层）的关键优化问题。

（2）全面梳理应用于这些问题的核心优化模型与方法（数学规划、最优控制、启发式算法、强化学习、博弈论等），分析其适用性、优势与局限。

（3）总结当前研究的主要成果、典型应用场景（如城市空中交通、无人机物流、空地协同配送）以及面临的共性挑战。

（4）展望未来研究方向，为低空经济优化理论的深化与工程实践的落地提供参考。

1 方法与数据

1.1 数据来源

为系统梳理低空经济优化方法的研究进展，本文基于 Web of Science 和中国知网（CNKI）两大权威数据库，采用系统文献检索方法，围绕低空经济优化决策方法这一主题展开多维度文献调研。分别对三个层次的相关学术文献进行全面采集与分析，最终确定以下检索条件，见表 1。

表 1 检索条件一览表

Tab.1 List of Search Conditions

	战略层	战术层	运营层
时间范围	2000 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日		
知网文献来源	SCI，EI，北大核心，CSCD，CSSCI，AMI		
知网检索主题	（低空 + 城市空中交通 + UAM + 无人机配送 + eVTOL）+（航路网络 + 选址 + 低空路网）	（低空 + 城市空中交通 + UAM + 无人机配送 + eVTOL）+（航路规划 +路径规划 + 路径优化 + 卡车-无人机）	（低空 + 城市空中交通 + UAM + 无人机配送 + eVTOL）+（任务分配 + 调度）
Web of Science 检索主题	(("low altitude" OR "urban air mobility" OR "UAM" OR "unmanned aerial vehicle* delivery" OR "UAV delivery" OR "eVTOL" OR "electric vertical takeoff and landing") AND ("route network*" OR "air route* network*" OR "low altitude network*" OR "site selection" OR "location planning" OR "infrastructure planning"))	(("low altitude" OR "urban air mobility" OR "UAM" OR "unmanned aerial vehicle* delivery" OR "UAV delivery" OR "eVTOL" OR "electric vertical takeoff and landing") AND ("route planning" OR "path planning" OR "truck-drone" OR "truck UAV"))	(("low altitude" OR "urban air mobility" OR "UAM" OR "unmanned aerial vehicle* delivery" OR "UAV delivery" OR "eVTOL" OR "electric vertical takeoff and landing") AND ("task allocation" OR "scheduling"))

而后，本文通过人工审核、筛选处理，删除内容与本研究关联度不高、主题不匹配等无效文献，最终得到与战略层研究主题相关的文献：中文文献 25 篇，英文文献 56 篇；与战术层研究主题相关的文献：中文文献 55 篇，英文文献 216 篇；与运营层研究主题相关的文献：中文文献 48 篇，英文文献 157 篇。整个检索过程见下图 1。

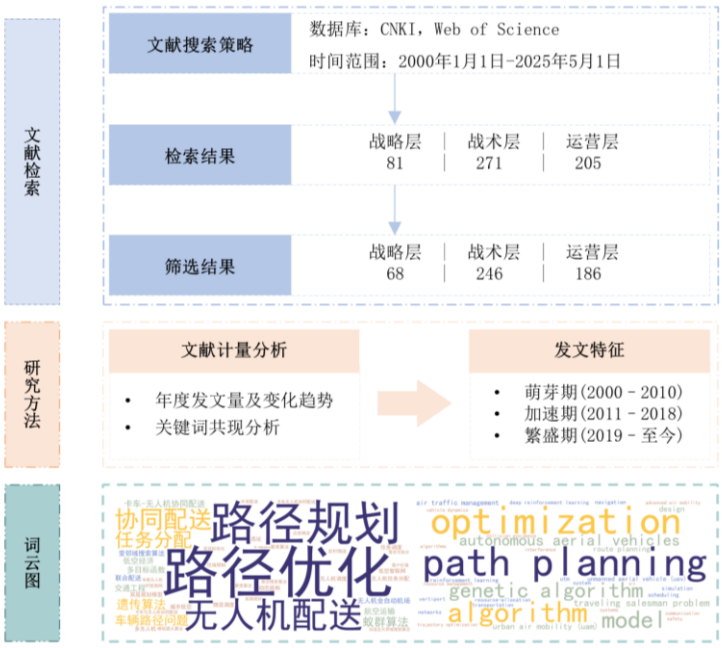

图 1 文献检索示意图

Fig.1 Schematic diagram of literature retrieval

1.2 研究方法

本文采用系统性综述方法，结合文献计量分析与深入文献阅读研究，识别低空经济背景下优化方法的研究热点并展望未来研究方向。基于文献计量分析的结论与详细文献阅读结果，对低空经济背景下优化方法的三个层次的研究热点分别进行了总结与整理，充分利用文献计量分析功能，对相关领域进行了年度发文趋势分析与讨论，最终提出了未来研究的前景与趋势。

1.2.1 年度发文量及变化趋势

年度发文量作为衡量研究活动活跃度的关键指标，能够直观地反映某一研究领域的研究热度与整体研究水平。将整理得到的文献进行年度发文分析，如图 3。图 3 显示了与面向低空经济的优化方法相关性强的年度论文数量。根据论文发表数量的变化可以看出，近六年来，随着各国大力发展低空经济，该领域的研究方法与技术也在快速迭代发展，大致可以分为 3 个阶段：

萌芽期(2000－2010)：年均不到 2 篇。这一时期体现出对飞行器可行性与城市着陆设施选址的早期关注。

加速期(2011－2018)：这一阶段，年均约 7.4 篇，比萌芽期增长 3.6 倍。遗传算法、蚁群算法等启发式技术被引入。

繁盛期(2019－至今)：这一阶段年均发表约 67.8 篇，其中 2024 年单年就达 108 篇，是繁盛期前 2018 年的 7 倍多，体现出“低空经济”成为国家与产业共同发力的新增长极。这一阶段，2021 年“低空经济”概念首次被写入国家规划；2023 年中央经济工作会议首提“低空经济”并将其列入战略性新兴产业行列；2024 年政府工作报告首次写入“低空经济”，多部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》，提出到 2030 年，推动低空经济形成万亿级市场规模。

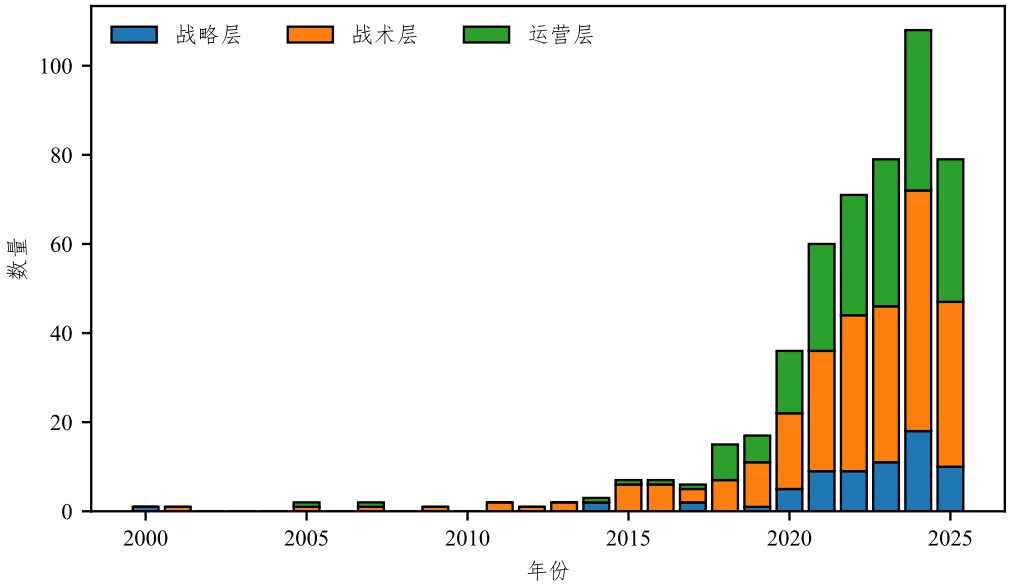

图 2 2000-2025 年度发文量趋势图

Fig.2 Publication volume trend (2000-2025)

1.2.2 关键词共现分析

运用 VOSviewer 软件，我们对筛选后的文献进行关键词知识图谱分析，统计关键词的词频与链接强度，并构建关键词共现网络图谱。为进一步制作主题高度聚焦优化方法的词云图，我们以词频统计列表为基础，进行了手动甄别以剔除如“低空经济”这类作为检索基础的、过于宽泛的背景词汇，以及其他与核心研究关联较弱的词语。

关键词作为文章主题的高度总结，通过统计分析关键词的共现频次，可以揭示低空经济领域下的热点话题和发展趋势，相关图谱信息见下表 2。

表 2 关键词共现图谱信息

Tab.2 Keyword Co-occurrence Map Information

	战略层	战术层	运营层
中文关键词节点数	48	152	101
中文关键词连线数	128	459	263
英文关键词节点数	185	665	556
英文关键词连线数	1158	4110	4432

图 3 和图 4 分别为战略层中文文献和英文文献的关键词共现图谱，中英文关键词共现图谱展现了无人机技术在农业、物流配送和城市空中交通（UAM）领域的交叉应用与研究热点。中文部分侧重于农业无人机的动力优化、物流配送（如全自动机场、分区域建设）及应急场景（如远程应急处置、多场景条件），并涉及算法支持（如 K-means 服务算法）；英文部分则聚焦更广泛的空中交通系统，包括路径规划、物联网集成，同时强调人工智能技术（如神经网络）在优化（optimization）、空域容量管理及公平性（equity）中的作用。两者共同揭示了无人机技术向智能化（如 A+算法、迭代加权 K-means）、多场景协同（如应急演练、城市生态风险 eco-risk）及基础设施网络化（如节点 nodal 规划）的发展趋势，但英文部分更突出城市空中交通（UAM）的系

统性挑战（如安全、可达性 accessibility）与算法创新。

图 5 和图 6 分别为战术层中文文献和英文文献的关键词共现图谱，关键词共现词谱展示了一个以“路径规划”和“城市空中交通”为核心的复杂关系网络，与“算法”、“无人机”、“碰撞避免”和“优化”有密切联系。围绕“自主系统”、“深度学习”和“运动与路径规划”形成了显著的研究交叉集群。其他重要节点包括“无人机服务”、“空域容量”和“无人机配送”，表明了对无人机系统实用应用和技术的关注，而“3D 飞行路径规划”和“数字地形模型”则突出了先进建模技术的整合。

图 7 和图 8 分别为运营层中文文献和英文文献的关键词共现图谱，关键词共现词谱以“城市空中交通”和“优化”作为核心节点，呈现出复杂的关联网络，其中“算法”、“无人机（UAV）”和“轨迹优化”等关键词紧密相连，凸显了其在空中交通路径规划与资源管理中的关键作用；“自动驾驶飞行器”、“资源分配”和“干扰管理”构成显著的子集群，反映了智能调度、冲突避免及安全保障技术的深入应用；“低空经济”与“5G NR-V2X”连接紧密，表明了新兴经济模式与先进通信技术在城市空中交通中的推动作用；同时，“协同设计”、“飞行调度”和“大气建模”等节点进一步展示了技术开发与多场景适应的结合，如应急响应和低空物流优化；此外，“雷达”、“风险设施”和“碎片管理”等关键词提示了安全监控与环境适应性挑战，整体网络展现了城市空中交通向智能化、高效化、协同化及多场景适应的综合发展趋势。

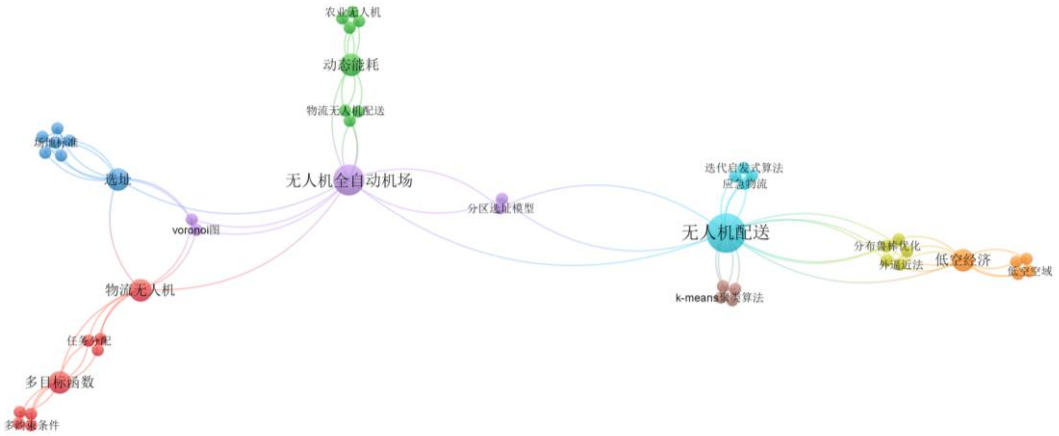

图 3 战略层关键词共现图谱（中文文献）

Fig.3 Strategic Layer Keyword Co-occurrence network (Chinese Literature)

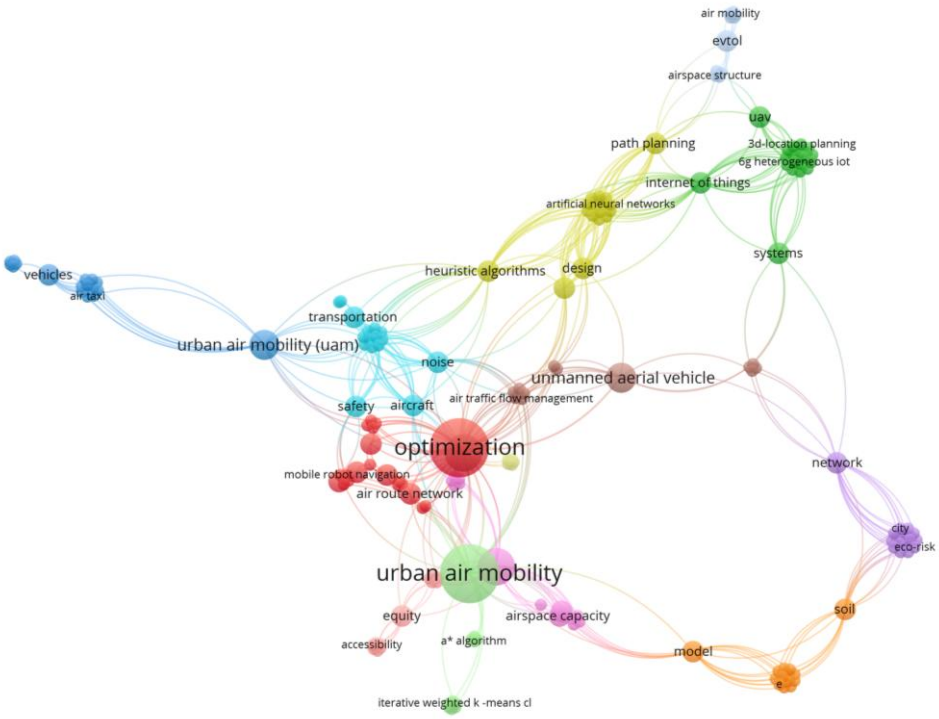

图 4 战略层关键词共现图谱（英文文献）

Fig.4 Strategic Layer Keyword Co-occurrence network (English Literature)

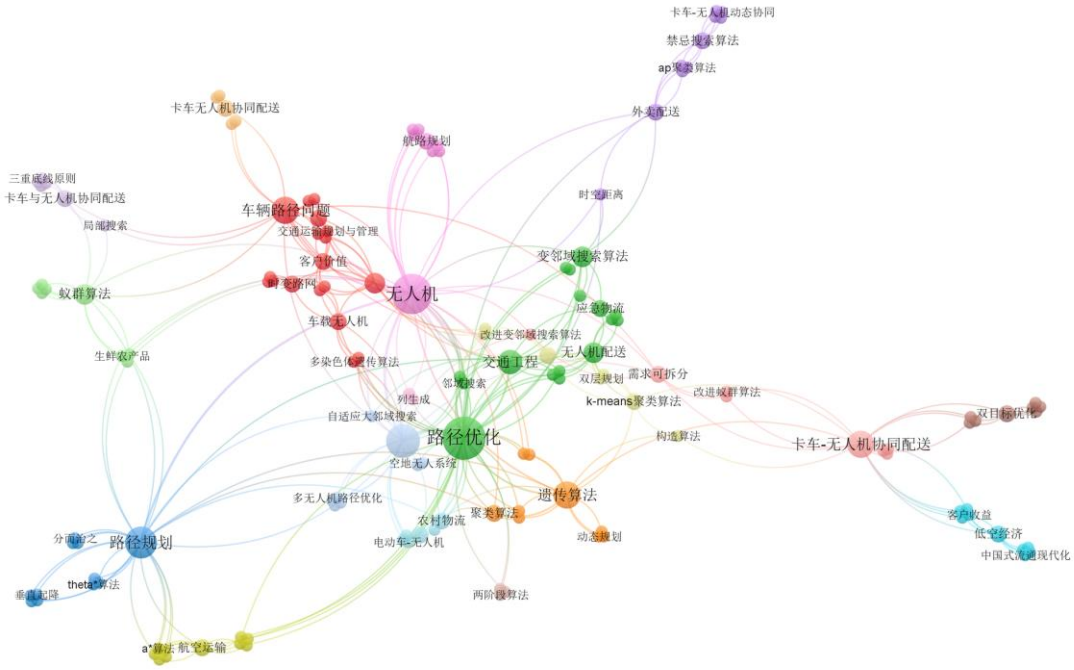

图 5 战术层关键词共现图谱（中文文献）

Fig.5 Tactical Layer Keyword Co-occurrence network (Chinese Literature)

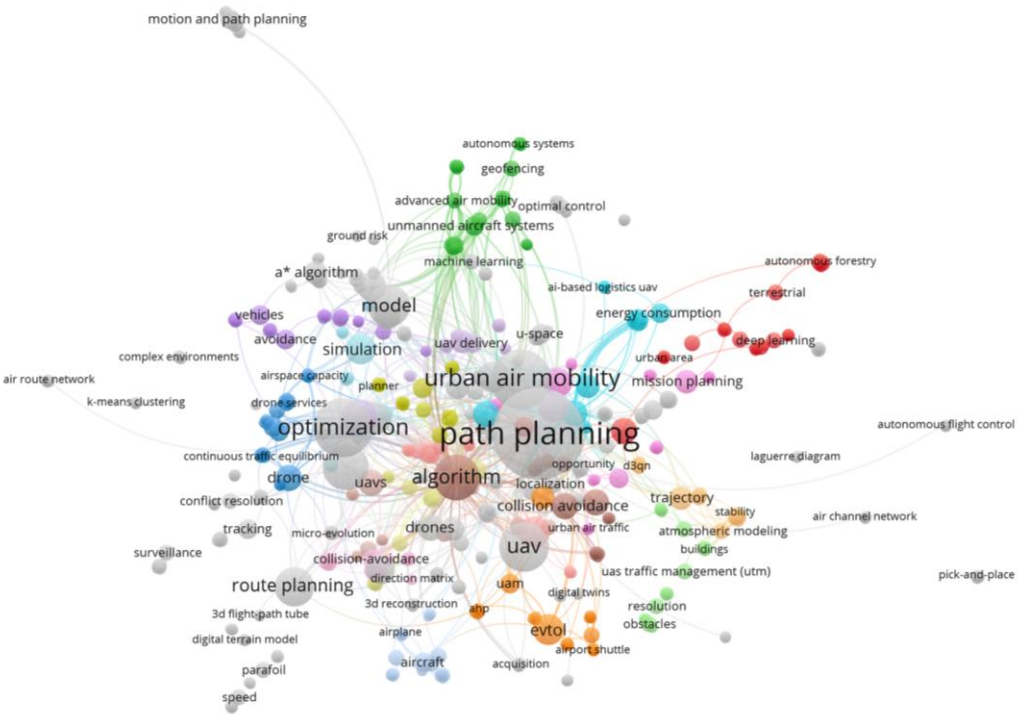

图 6 战术层关键词共现图谱（英文文献）

Fig.6 Tactical Layer Keyword Co-occurrence network (English Literature)

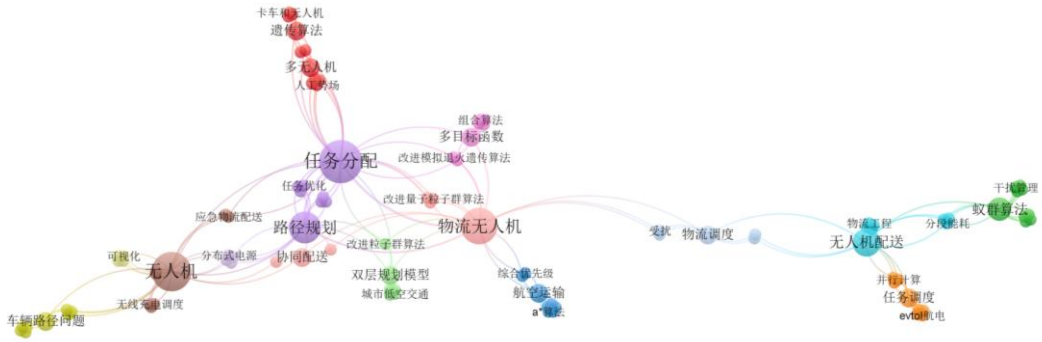

图 7 运营层关键词共现图谱（中文文献）

Fig.7 Operational Layer Keyword Co-occurrence network (Chinese Literature)

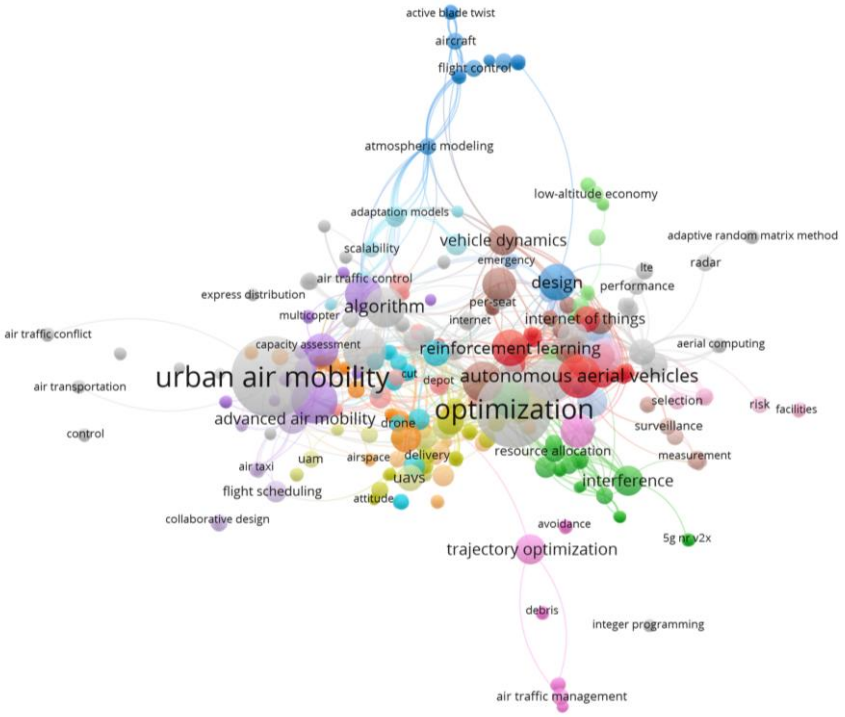

图 8 运营层关键词共现图谱（英文文献）

Fig.8 Operational Layer Keyword Co-occurrence network (English Literature)

2 战略层

本节从战略层面出发，系统探讨了两大核心问题：设施选址优化与航路网络优化。前者重点解决基础设施的空间布局问题，后者则致力于构建高效的空中连接网络。随着低空飞行器应用场景的日益多元化，航路网络规划已从初期的简单点对点路径优化，逐步演进为需要统筹三维空域结构、动态交通流量以及多主体协同管理的复杂系统工程。当前，通过智能算法的创新突破与多学科方法的交叉融合，研究者们正在着力攻克这一立体交通网络构建过程中的关键技术难题，为低空经济的规模化、商业化运营提供坚实的理论支撑和技术保障。

2.1 设施选址优化

设施选址问题作为典型的多韦伯问题[4]，其研究范畴已从传统的用户分配问题拓展至空间设施的优化布局。根据空间基础特征，该问题可建模为基于平面空间和离散空间的数学优化模型。当综合考虑用户规模、设施数量、选址成本等关键因素时，设施选址问题本质上呈现为一个复杂的全局优化问题。若进一步引入设施空间形态约束和用户需求异质性等现实因素，问题的计算复杂度将呈指数级增长。本章节聚焦低空经济下无人机物流中心及起降点这一特定应用场景，对相关选址研究进行系统综述。

当前国内外关于物流节点选址的研究主要集中于传统运输方式，在目标函数方面涉及单目标和多目标优化，在约束条件方面涵盖确定性和不确定性情形。典型研究成果包括：刘海燕等[错误!未找到引用源。]建立的物流系统优化模型，以及关菲等[错误!未找到引用源。]构建的模糊多目标选址模型。当自然灾害发生

时，需快速在适宜位置建立应急设施。救灾物资预置、医疗设施选址及关键基础设施布局等问题已受到众多学者关注。Liu 等[错误!未找到引用源。]研究了多级海上应急物资储备库的选址问题，采用改进蝙蝠算法求解模型以节约经济成本并提升应急救援效率[错误!未找到引用源。]。Feng 等[8]通过变权算法确定了应急物流管理中应急物资储备库的选址方案。Wang 等[错误!未找到引用源。]研究了不确定需求下的智能快递柜选址问题，获得了高鲁棒性解决方案。研究方法主要采用重心法[错误!未找到引用源。][14]、蚁群算法[15][错误!未找到引用源。]等启发式算法。

随着无人机配送和低空经济的迅猛发展，物流节点选址优化研究在多目标优化、复杂约束处理、算法创新及实际应用等方面取得了显著突破。该领域的研究不仅聚焦于传统的成本与效率优化，还充分考虑无人机独有的运行约束，如续航能力、空域限制和噪音影响等，并融合先进的智能算法以提升求解性能，形成了兼具理论价值与实践意义的丰富成果。

在模型构建和多目标优化中，陈刚等[19]对军民融合背景下无人机配送中心选址问题进行了研究，建立了一个以最小化网络总里程为目标，以投资预算、规模效益、网络抗毁性等为约束条件的纯整数线性规划模型。Pan 等[20]针对偏远地区和农村的物流需求，优化无人机配送中心的选址，以降低运输成本并提升配送效率，提出了一种改进的紧凑型布谷鸟搜索算法（improved compact cuckoo search, icCS），通过混合采样、关键解记录和自适应切换机制，显著提升了算法的全局搜索能力和收敛性能,尽管该研究在效率优化方面取得了进展，但对无人机核心性能指标——续航里程的重视不足，这为未来研究留下了重要的优化空间。唐梦园[21]结合其选址特点构建含有固定建设费用、存储管理费用、运输费用等成本要素的目标函数，建立了基于快速非支配排序遗传算法 NSGA-2 的选址模型进行求解。Ji M[22]研究了基于粒子群优化（Particle swarm optimization, PSO）算法的物流中心选址方法，通过建立以最小化运输成本为目标函数的数学模型，综合考虑距离、成本和需求等因素，利用粒子群优化算法迭代优化选址方案。李骁等[23]则针对跨区域物流配送中非机动车因地形限制效率低下的问题，提出了一种创新的“非机动车-无人机-非机动车”协同配送模式，通过构建以经济成本最小化为目标的无人机起降点选址模型，并设计遗传算法求解。钱欣悦等[错误!未找到引用源。]针对城市末端配送，建立了综合成本与客户满意度的双目标优化模型，并通过遗传算法高效求解。覃睿[25]提出一种混合选址方法：首先整合 k-means 聚类、AHP 和 TOPSIS 进行初步选址，随后建立多目标优化模型进行方案优选，该方法充分考虑了无人机运行限制和起降场特点。

在算法创新方面，研究者们提出了多种优化框架和求解方法，以应对不同场景下的航路规划挑战。Zheng L[错误!未找到引用源。]创新性地构建了一个综合数学模型，该模型整合了运输难度、无人机运载能力及物流枢纽分布等关键因素，并设计了改进的粒子群优化算法进行求解，该算法通过融合高斯随机游走策略、气泡网攻击策略和阿基米德螺旋策略，实现了探索与开发能力的动态平衡，有效避免了局部最优问题。Wang 等[27]的研究则更进一步，提出了一个整合多目标优化模型与改进 NSGA-II 算法的创新框架，并首创性地引入了多机型动态分配机制，显著提升了系统的适应性。刘光才等[28]以经济总成本最低和时间可靠性最高为双目标，设计了改进的模拟退火遗传算法，采用自适应交叉概率和退火机制，有效提升了算法的全局收敛性和局部寻优能力。

针对特殊地理环境下的规划需求，李章萍[29]针对山区复杂地形，建立了以建设成本和运输满意度为双目标的多约束优化模型，并开发了遗传算法-模拟退火（GA-SA）混合优化算法，实现了问题

的高效求解。任新惠[30]创新性地将改进网格分区与泰森多边形方法相结合，构建了以最小化总配送时间为目标的混合整数规划模型，通过预选址与精细分区相结合的方式，均衡覆盖各需求点，从而实现全局最优。Li 错误!未找到引用源。则专注于离散选址问题，提出的改进离散萤火虫算法在解决早熟收敛问题上表现出显著优势。陈亮等错误!未找到引用源。针对农村地形特点和无人机续航限制，采用分层序列法减少站点数量，利用改进萤火虫算法优化站点选址与配送区域划分。表 3 梳理了低空飞行器设施选址的研究问题、目标函数、求解算法。

表 3 低空飞行器设施选址研究总结

Tab.3 Summary of research on low-altitude aircraft facility siting

研究问题	目标函数	求解算法	文献来源
无人机配送中心选址	最小化总里程	分枝定界	[19]
	最小化总配送成本	改进的紧凑布谷鸟搜索算法	[20]
	最小化固定建设费用+最小化运输成本、储存费用	NSGA-2 算法	[21]
	最小化运输成本	PSO 算法	[22]
	最小化物流总成本	改进的粒子群算法	[26]
	最小化经济总成本+最大化时间可靠性	改进的模拟退火遗传算法	[28]
	最小化运输成本、建设成本	改进的萤火虫算法	[31]
	最小化配送站点数量+最小化综合配送距离	改进的萤火虫算法	[32]
无人机起降点选址	最小化经济成本	遗传算法	[23]
	最小化综合成本+最大化客户满意度	遗传算法	[24]
	最大化服务能力+最大化满意度	k-means 聚类、AHP 和 TOPSIS	[25]
	最小化总成本+最大化客户满意度	改进的 NSGA-II 算法	[27]
	最小化建设成本+最大化运输时间满意度	GA-SA 混合算法	[29]
无人机全自动机场选址	最小化总配送时间	暴搜 Counting Cliques 算法	[30]

在系统建模与评价体系研究方面，学者们取得了系列重要进展。Guo 等[33]通过系统比较六种聚类算法在垂直机场选址中的表现，构建了包含出行效率、可达性和公平性的多维评价体系，研究发现，K-means++算法在均衡分布和需求覆盖方面表现最优，且预飞行时间优化比单纯提高飞行速度更能改善系统整体效益。Zhao 等错误!未找到引用源。提出了一种创新的两阶段优化方法，该方法通过迭代加权 k 均值聚类算法，结合不同交通方式的时间价值权重，实现了城市空中交通多式联运网络的高效整合。Jiang 等错误!未找到引用源。的研究则构建了更为完善的“枢纽-中转-终端”三级 VTOL 机场体系规划模型，通过引入非线性能耗模型提升计算精度，并采用双层遗传算法实现选址与路径的协同优化。针对城市空中交通特有的四维空间复杂性及其与现有空域管理的融合需求，Rohrmeier K[36]开发了基于 GIS 的标准化工作流程，为不同环境（城市、郊区及远郊）的选址评估提供了系统化工具，填补了该领域系统性评估方法的空白。

值得注意的是，社会接受度成为新的研究焦点。如 Ison D C[37]指出，公众对 vertiport 的噪音、

安全、隐私等问题的担忧可能影响选址决策，强调了社区参与的重要性。

总体而言，当前研究呈现出以下发展趋势：（1）从单目标向多目标优化转变；（2）从静态规划向动态响应发展；（3）从独立系统向多式联运网络演进；（4）从技术优化向社会接受度拓展。

2.2 低空航路网络规划与优化

低空环境相较于高空空域具有显著差异特征，主要体现在障碍物密集分布、通信需求动态多变、监管约束复杂等方面。这些特性使得构建安全、高效且可扩展的低空公共航路网络成为当前研究的重要课题。学术界和工业界主要从三个维度推进相关研究：网络架构设计、优化算法开发和技术整合应用，本文系统梳理了该领域的研究进展，深入分析了关键技术与方法，并对未来研究方向进行了展望。

在城市交通网络设计（UTNDP）领域，又可细分为道路网络设计（RNDP）、公交网络设计（TNDP）和多模式网络设计（MMNDP）三类子问题[38]。其主要针对二维固定路网，旨在解决交通拥堵和资源配置问题，通常采用双层规划模型，结合用户均衡（UE）或系统均衡模型（SO），求解方法包括精确方法（如分支定界）、启发式方法（如遗传算法、模拟退火、粒子群优化），其约束条件包括道路容量、预算限制、土地使用限制及环境影响（如碳排放、噪声污染）等[39]。相比之下，低空航路网络优化面向三维动态空域，聚焦实时路径规划、冲突检测与避障（CD&R）、能耗管理等挑战，依赖强化学习（包括深度强化学习）、三维 A*算法、蜂群优化（如人工蜂群算法、粒子群优化变种）等先进方法，需考虑空域管制（动态空域分配、禁飞区）、通信延迟、气象条件（如风速、气流）及无人机性能限制（如电池续航、载重）。两者的本质区别在于：UTNDP 以城市规划者和交通管理部门为主导，聚焦二维静态基础设施的长期均衡优化，以城市规划者和交通部门为主导；低空航路网络优化则以无人机自主决策或空管系统为核心，强调三维动态空域下的实时安全决策。

在低空空域航路网络架构设计领域，研究者们针对空域环境的复杂性提出了多种网络模型。2016 年，Gharibi M 等[错误!未找到引用源。]首次对航路网络结构进行了系统性定义与设计，提出了包括航路（Airways）、航路交叉口（Intersections）、航路节点（Nodes）、空域区域（Zones）以及区域进出口（Inbound and Outbound Gates）等核心概念。Mohamed[错误!未找到引用源。]提出了三种典型架构：矩阵节点型航路网络（Air Matrix Network）、建筑节点型航路网络（Over-buildings Network）和道路沿线型航路网络（Over-roads Network），并通过容量与吞吐量指标对比分析了不同网络的运行性能。在此基础上，研究者还提出了适应性城市空域（Adaptive Urban Airspace，AdUrA）概念，旨在通过多元化的航路网络设计满足城市空中交通的差异化需求。与道路交通领域网络结构存在着显著差异，后者通常被划分为四种基本类型：方格网式结构采用规则的几何布局，虽然能实现均衡的交通分配，但缺乏明确的中心节点；环形放射式结构以城市中心区为核心向外辐射延伸，通过环路实现区域连接，在提升中心区可达性的同时可能导致交通集聚效应；自由式结构则根据地形特征形成有机形态，展现出良好的空间适应性；混合式结构则综合运用多种类型[42]。

McFadyen A[错误!未找到引用源。]开创性地开展了自主无人驾驶飞机系统(UAS)航路网络结构建模研究：首先基于数据驱动方法在不影响现有空中交通的前提下筛选城市低空可行区域；随后运用改进 K-centers 聚类算法确定候选网络节点位置；最后结合图论与 K 最近邻（KNN）分类算法构建无人驾驶交通网络的航路结构。Li 等[错误!未找到引用源。]受地面交通治堵策略启发，分层道路网络可通过以下方式提

升城市交通容量：高架快速路建于地面道路之上，通过分流不同规模的车流显著提高车辆通行效率，同时与地方路网无缝衔接保障整体连通性与可达性，设计了一种创新的双层网络结构，通过分离转运和配送功能，显著减少路径交叉点和总运输距离。Ye[错误!未找到引用源。]专注于 eVTOL 航线网络规划，通过空域分层设计和风险成本量化，将城市环境与路径规划技术有效耦合，并结合改进 A*算法和惩罚因子机制优化飞行路径，构建面向 eVTOL 的城市空交通航路网络。Liao 等[错误!未找到引用源。]创新性地提出了一种四层级结构的低空公共航路网络（LAPARN）模型，该模型由骨干层、干线层、支线层和终端层构成，为优化路径规划，设计了一种改进的蚁群算法，该算法融合了动态步长调整机制、轮盘赌选择策略和贪婪策略，有效解决了传统算法易陷入局部最优的问题。特别值得注意的是，算法中引入的目标方向启发函数显著提升了收敛效率。Wang 等[47]则基于新加坡实际地形特征，构建了一个垂直方向分为五层（150-250 英尺）的立体航路网络。该研究采用 KSPD（K-最短路径多样化）算法，在路径生成过程中同时考虑了噪声控制和运行效率的优化，实现了环境友好型与高效益航路方案的协同设计。此外，张洪海[错误!未找到引用源。]通过改进贪婪算法生成最少网络节点，并结合 K-NN 和 Prims 算法实现干线与支线的协同规划。表 4 梳理了低空网络架构的设计方法、优化算法。

表 4 低空网络架构研究总结

Tab.4 Summary of research on low-altitude network architecture

网络架构	设计方法	优化算法	文献来源
数据驱动型网络	改进 K-centers 聚类算法确定候选网络节点位置	基于图论与 K 最近邻（KNN）分类算法	[43]
双层网络结构	分离转运和配送功能	MOSA 和 NSGA-II	[44]
——	空域分层设计	基于风险代价改进的 A*算法	[45]
四层 LAPARN 模型	骨干层-干线层-支线层-终端层分级	改进的蚁群算法	[46]
五层立体航路网络	基于实际地形特征	KSPD（K-最短路径多样化）算法	[47]
最小节点网络	建立网络节点生成模型和航路网络构建模型	改进的贪婪算法+k 近邻+Prims 算法	[48]

在优化算法方面，智能优化算法展现出强大潜力。Li 等人[错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。]在早期的研究建立了基于细胞自动机（CA）和最优生成树算法的两阶段优化框架：第一阶段利用 CA 模型实现单条航路的长度与风险优化，第二阶段通过生成树算法完成全局网络构建，为进一步适应实际物流需求，后续突破性地发展了“需求-拓扑”耦合优化理论，构建了包含网络结构优化层（采用多目标模拟退火算法 MOSA）和流量分配层的双层规划模型，为物流无人机网络提供了兼顾效率与实用性的设计范式。Li J[错误!未找到引用源。]提出了创新的两阶段规划方法：第一阶段通过飞行路径合并生成初始网络框架，第二阶段采用改进蚁群算法实现全局避障和路径最短化优化。Cai K 的研究[错误!未找到引用源。]则更进一步，提出了基于双目标优化的混合智能算法 MAPP，该算法巧妙结合了 CLPSO 全局搜索和 Pull-Push 局部优化策略，在中国国家航路网络的实际应用中取得了总成本降低 0.3%且冲突风险大幅下降的显著成效。

图论与组合优化方法在航路网络规划领域也得到了深入应用，其中空间离散化处理方法展现出显著优势。在三维空域建模方面，Zhai[错误!未找到引用源。]创新性地提出了基于 GeoSOT-3D 全球细分网格的空间离散化方法，通过多级网格划分将复杂空间计算转化为高效的数据库查询操作，使规划效率得

到显著提升。Zhang[错误!未找到引用源。]则采用了 Voronoi 图与 A*算法相结合的创新方案，首先运用 DBSCAN 聚类算法处理障碍物并生成种子节点，进而构建初始安全网络，为复杂环境下的路径规划提供了可靠解决方案。针对碎片化空域环境中的航路优化问题，Shijin W[错误!未找到引用源。]开发了基于元胞自动机的网络优化方法。该方法有效解决了保护区（PRDs）避让、节点容量限制和运营成本最小化等多重约束问题，通过智能化的节点合并与移动策略，成功构建了更为简洁经济的航路网络。实验数据表明，优化后的网络节点数量减少了 41.67%，总运营成本降低了 6.22%，验证了该方法的显著优化效果。表 5 梳理了低空航路网络优化的网络建模、优化算法、评估指标。

为应对城市复杂环境，研究者开发了多种适应性技术。He X[错误!未找到引用源。]提出考虑航线优先级的城市无人机配送航线网络，通过将多航线寻径问题解耦为有序的单航线寻径问题，提升规划效率，并利用扩展 Theta 算法生成高效无冲突的路径网络。在多无人机协同方面，王非[错误!未找到引用源。]采用改进 A*算法进行协同规划，通过栅格法环境建模、估价函数优化和约束条件引入，实现多无人机的初始路径规划，并通过路径平滑、合并和终端区处理进一步优化网络结构。

表 5 低空航路网络优化研究总结

Tab.5 Summary of research on low-altitude air route network optimization

网络建模	优化算法	网络评估指标	文献来源
网格化低空环境建模	细胞自动机（CA）和最优生成树算法	总长度、非线性系数、交叉点数量、连通性	[49]
网格化低空环境建模	细胞自动机（CA）和模拟退火算法	总长度、非线性系数、流量熵、连通性	[50]
基于现有飞行轨迹建模	改进蚁群算法	总长度、航路长度变化率、空地利用率	[51]
基于中国国家航线网络（Air Route Network, ARN）的平面建模	全局搜索（CLPSO）和局部搜索（Pull-Push 算子）	——	[52]
基于 GeoSOT-3D 全球细分网格	——	数据存储大小航线通行性计算时间、路径规划时间	[53]
通过 DBSCAN 聚类障碍物生成 Voronoi 种子节点构建初始航路(基于 Voronoi 图)	A*算法	总长度、最大交叉度数、平均度数、空域覆盖率、平均飞行时间	[54]
——	基于元胞自动机	交叉点数量、总长度非线性系数	[55]
城市环境离散化为三维立方网格图	基于优先级搜索和扩展 Theta 算法	——	[56]
栅格法环境建模	基于改进的 A*的协同规划算法	总长度、转弯点数量、航路地代价	[57]

3 战术层

战术层研究紧密围绕低空经济运行核心需求，在低空飞行器路径优化领域，攻克复杂城市环境与风险场景下的路径规划难题；在卡车与低空载具协同方面，从单模式无人机或 eVTOL 与卡车的优势互补，到多模式异构机群的协同调度，构建起兼顾效率、成本与安全性的路径优化体系，为低空

物流配送、应急救援等场景提供了坚实的技术支撑。

3.1 低空飞行器路径优化算法研究

低空飞行器路径规划问题相较于传统车辆路径问题（VRP）具有更高的动态复杂性和多维优化需求。与地面运输系统相比，低空飞行器路径规划系统需要具备实时动态响应能力，以应对飞行过程中的各种突发状况和任务变更要求。在优化目标方面，低空飞行器路径规划往往需要综合考虑多目标协同优化，包括但不限于单机运营成本最小化、作业收益最大化、飞行安全性能提升、任务完成时效性保障以及系统整体运输效能优化等多个维度[58]。

在城市低空经济背景下，低空飞行器的路径优化充当着重要的角色，目前针对低空飞行器路径优化算法主要分类[59]如下图 9：

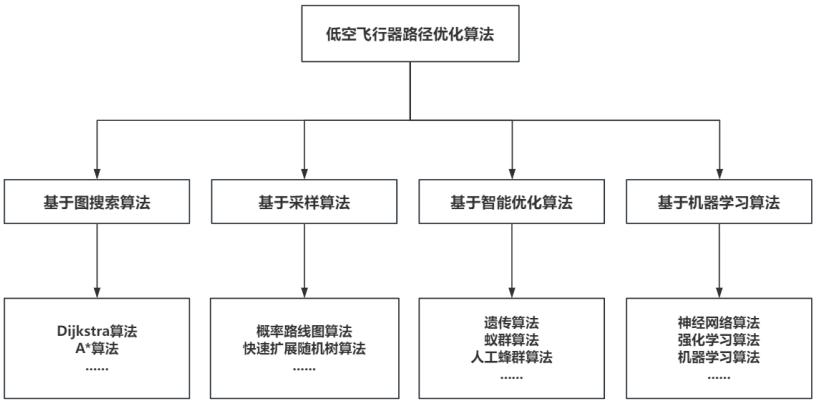

图 9 低空飞行器路径优化算法分类

Fig.9 Classification of path optimization algorithms for low-altitude aircraft

3.1.1 基于图搜索路径规划算法

Dijkstra 算法因其在路由规划、地理信息系统（GIS）和导航系统中的广泛应用而备受关注，但传统实现在大规模场景下常面临效率瓶颈。为此，研究者提出多种优化方案：鲍培明[60]通过聚焦最短路径邻近顶点提升算法效率；巩慧等[61]结合几何拓扑学优化路径平滑度；王超等[62]融合红外技术增强无人机避障能力，展现了多技术协同的应用趋势。这些改进显著提升了算法性能，拓展了应用场景，为大规模路径规划提供了新思路。

A*算法作为一种高效的启发式搜索算法，在路径规划领域应用广泛，但传统实现面临搜索效率低和启发函数依赖性强的问题。为克服这些局限，研究者提出多种优化方案：占伟伟等[63]针对低空无人机三维战场环境的路径规划问题，提出了一种基于改进 A*算法 UAV 路径规划算法，该算法满足 UAV 安全、升降率和转弯半径等性能约束。Tianzhu R 等[错误!未找到引用源。]针对复杂环境，改进 A*算法的搜索空间，提出一种三维路径规划算法，有效提升了路径规划的准确性和安全性。

3.1.2 基于采样的路径规划算法

概率路线图（PRM）算法因其良好的可扩展性和对复杂环境的适应性而广泛应用于路径规划领域，但其仍存在计算效率低、参数敏感性强等局限性。具体而言，传统 PRM 算法依赖大量随机采样来构建搜索空间，且难以动态识别高速变化区域或高风险路径。针对这些问题，研究者们提出了多种改

进方案：邹善席等[错误!未找到引用源。]通过优化随机节点生成函数和节点增强法，提高了自由空间节点的利用率；程谦等[66]通过动态调整采样点间距来优化路径质量；薛阳等[67]则采用局部敏感哈希算法替代传统最近邻搜索，显著提升了路线图的构建效率。这些改进方法有效提升了 PRM 算法的性能和实用性。

快速扩展随机树（RRT）算法作为一种基于随机采样的路径规划方法，以无需环境预处理的特性著称，通过随机生成节点并结合碰撞检测构建搜索树[68]。针对传统 RRT 算法在复杂环境中的局限性，研究者提出了多种优化方案。袁一帆等[69]通过引入启发式函数、贪婪算法和 B 样条曲线方法规划无人机飞行路径，显著提升了无人机的避障性能。Pan 等[错误!未找到引用源。]在 RRT*算法基础上，引入动态碰撞检测和虚拟障碍技术，提出了一种适用于城市高密度飞行环境的四维路径规划方法。这些改进有效增强了算法在复杂动态场景中的适应性与鲁棒性，为路径规划提供了新的解决方案。卢成阳等[71]针对复杂城市环境下的无人机三维路径规划问题，在 T-RRT 算法中结合了 A*算法，进行路径搜索。

3.1.3 智能优化算法

智能优化算法因其在复杂组合优化问题中的优异表现，在路径规划领域得到了广泛应用。以下对遗传算法（Genetic Algorithm, GA）、蚁群算法（Ant Colony Optimization, ACO）和人工蜂群算法（Artificial Bee Colony Algorithm, ABC）的最新研究进展进行综述，分析其优化策略与应用成效。

遗传算法基于自然选择与遗传变异原理，通过种群迭代优化实现全局搜索[72]。白云飞等[73]则将两交换启发交叉算子升级为三交换启发交叉算子，显著缩短了运行时间，并有效缓解了陷入局部最优的问题。Zhou H 等[74]结合改进 GA 和 A*算法，以路径最短为目标，提出一种满足无人机约束的路径规划方法，实现了定位精度优化。

蚁群算法通过模拟蚂蚁觅食行为，利用信息素更新机制解决组合优化问题。张耀中等[75]构建环境威胁概率模型，采用协同多种群 ACO 算法求解多约束条件下的无人机路径规划问题，实现损毁概率最小和航程最短的双重优化。赵丹等[76]融合 ACO 与 PSO 算法，提出 ACO-PSO 混合算法，显著提升三维威胁环境下的路径搜索效率。王振华等[77]通过改进多目标蚁群算法，有效提高了无人机路径规划的质量和效率。Duan H[78]等结合蚁群算法与差分进化算法，实现无人战斗机三维路径的快速规划与燃料优化。Konatowski 等[79]通过改进蚁群算法，综合考虑路径的危险性与距离因素，为每条路径分配优先级，从而高效求解最优路径。

人工蜂群算法由 Karaboga 等[80]于 2005 年提出，通过模拟蜜蜂觅食与群体协作行为解决优化问题。李保胜等[81]对人工蜂群算法进行了多方面优化：首先通过佳点集方法初始化蜜源位置，确保初始解的多样性与均匀性；其次在采蜂搜索阶段引入自适应动态调整因子，平衡前期全局搜索与后期局部优化的能力；最后通过大步长搜索机制增强侦察蜂的探索效率，从而显著提升算法的精度与运行效率。朱金磊等[82]则将开采次数作为信息交互因子融入选择概率，结合余弦函数的动态变化特性，引导个体向全局最优解进行自适应局部搜索，进一步提升了局部开发精度。

3.1.4 机器学习算法

神经网络算法通过模拟生物神经系统的连接机制，利用可调的权重和偏置实现复杂的数据建模

与高效的任务处理，在路径规划领域展现出显著的应用潜力[83]。相关研究表明，神经网络能够有效应对环境复杂性，提升路径规划的性能。

陈秋莲等[84]提出了一种创新的路径规划方法。该方法首先利用神经网络对环境障碍进行统一建模，以实现快速且精确的障碍探测；随后通过引入三次样条曲线对初始路径进行平滑优化。该方法在确保路径精度的同时，显著降低了计算复杂度，有效避免了局部最优问题，并大幅提升了算法的收敛速度。

强化学习（Reinforcement Learning, RL）通过与环境的交互反馈实现自主决策，因其无需依赖环境先验知识的特性，在未知环境下的路径规划问题中展现出独特优势。近年来，强化学习在路径规划领域的应用研究取得了重要进展，以下对相关研究进行综述，聚焦其方法创新与应用成效。董加鑫[85]采用 DQN 算法实现动静态环境下的区域覆盖路径规划，但仅适用于二维场景。为此，Cui 等[86]提出了一种新颖的双层规划架构，通过上层局部信息处理与下层全局信息优化的协同机制，显著提升了无碰撞路径的规划性能。周彬等[87]提出基于导向强化 Q 学习的无人机路径规划方法，通过信号强度设计回报函数实现栅格环境下的快速导航，但存在三维计算量大和局部最优问题。何金等[88]结合势函数优化 DQN，构建多角度动作空间解决无模型路径规划问题。牟治宇等[89]提出 option-DQN 算法，在数据采集中展现出高效的计算性能。

在全局路径规划领域，Yan 等[90]提出了一种基于全局态势信息的深度强化学习方法。该方法融合 greedy 策略与启发式搜索规则，采用 Dueling Double Deep Q-Networks（Dueling DDQN）算法优化动作选择，有效解决了无人机全局路径规划的复杂问题。另一方面，Kong 等[91]提出了 B-APFDQN 算法，通过引入人工势场法辅助动作选择并结合 greedy 策略，显著提高了 DQN 算法的收敛速度与路径规划效率。此外，丁杰[错误!未找到引用源。]提出了一种基于强化学习的 NP-MTDDQN 算法，通过集成 N 步更新策略和改进的优先经验回放机制，使智能体能够在复杂环境中实现高效的自主避障，并成功规划出到达目标点的最优路径。

3.2 针对特殊场景路径优化

低空飞行器在现代社会中的应用场景日益广泛，然而，目前大多数无人机航迹规划算法研究仍然是建立在较为普遍意义上的场景，针对一些具体场景进行优化、改进的文献则相对较少。显而易见的是，不同的应用场景具有不同的约束条件，而约束条件的变化可能大幅影响航迹规划算法性能，这就使得需要针对特定的场景对航迹规划算法进行改进、优化。

张佳庆等[93]在无人机电力巡检背景下，以防范林火风险为目的，提出了一种基于网络分析法和遗传算法的森林电网无人机巡检路径规划方法。潘楠[94]针对城市巡防中多无人机协同航迹规划的复杂需求，提出了一种基于改进乌鸦搜索算法（LDCSA）的解决方案。通过结合 Levy 飞行和差分进化策略，显著提升了算法的全局搜索能力和收敛效率，同时利用改进 RRT 算法优化路径初始化。仿真实验验证了该算法在巡逻覆盖率、能耗和鲁棒性上的优越性，为智慧城市中的无人机应用提供了高效、安全的航迹规划方法。陈锦涛[95]针对高层消防中多无人机协同路径规划的难题，提出了一种创新的 RRT 森林算法，通过多树连接和动态规划优化，解决了传统 RRT 算法搜索效率低和路径冗余的问题。实验表明，该算法在复杂环境中能快速生成安全、高效的路径，并通过改进障碍物检测和两

次动态规划进一步提升了路径的实用性和协同性，为高层消防无人机应用提供了可靠的技术支持。

Li 等[96]在城市空域进行物流配送背景下，以安全性为目的，将安全特性与强化习算法相结合来寻找安全路径，提出一种用于无人机路径规划的安全强化学习方法。刘光才等[97]研究提出一个路径规划模 型,设计改进的 A*人工势场算法来解决该模型,以使导航的总成本最小并提高安全性、降低成本,解 决了局部陷阱问题,实现城市地区低空物流无人机的路径规划。Li Y[98]提出了一种针对 eVTOL 在城市地区承担物流配送和载人的任务中路径规划的方法，以最小化能量消耗为目标，结合 Voronoi 图、Dubins 几何路径和 Floyd 算法，生成安全且最短的飞行路径。通过考虑空气密度随高度的变化和建筑物的影响，论文优化了飞行高度和路径，显著降低了能量消耗，并对比了不同区域和海拔下的能量消耗规律。Zhu X[99]针对山区物流无人机的三维轨迹规划问题，提出了一种结合多目标优化和改进萤火虫算法（IFA）的解决方案。通过建立包含时间、高度、物理约束的数学模型，并引入灰狼优化策略增强 FA 的全局搜索能力，IFA 在仿真中显著优于传统 FA 和 PSO 算法。该研究为山区无人机配送提供了高效、安全的路径规划方法，尤其适用于易腐农产品的时效性运输，对推动偏远地区物流自动化具有重要实践意义。

3.3 卡车-低空载具协同路径优化

3.3.1 单模式低空载具-卡车协同路径优化

在物流运输协同路径优化研究中，针对单模态低空载具与卡车的协同场景，相关研究并非简单套用传统道路交通领域的路径优化方法，而是结合低空载具的飞行特性与场景需求进行了方法创新，形成了区别于地面交通优化的独特技术路径。在无人机与卡车的协同路径优化方面，研究方法体现出对低空场景的针对性改进。Xiao 等人[100]针对农村陡坡地形的复杂条件，创新性地设计了单卡车搭载单无人机的协同模式，没有采用传统地面路径的最短路径算法，而是将 K-means 聚类与贪心算法结合，通过聚类分析确定卡车停靠点时，充分考虑地形坡度对无人机起降的限制，突破了道路交通中仅以距离作为聚类依据的局限；路径优化阶段，贪心算法的目标函数不仅包含距离成本，还融入了无人机续航约束与地形爬升能耗模型，有效破解了农村地区地形复杂、需求分散带来的配送难题。Li 等[101]则聚焦城市配送场景，建立单卡车与单无人机的协同路径优化模型，以配送时间与成本为双重优化目标，运用改进遗传算法求解，实证表明该模式在城市最后一公里配送中的效率较传统卡车配送提升 20%以上。此外，Hagspihl 等[102]从机场 shuttle 网络的安全管理经验出发，将安全间隔约束与路径优化方法迁移至单卡车-单无人机配置，在保障飞行安全的同时兼顾路径效率，为城市低空物流交通管理提供了重要借鉴。这些研究均围绕单模态无人机与卡车的组合，充分发挥二者优势互补的特性。

相较于无人机，eVTOL 作为另一种单模态运输工具，与卡车的协同路径优化研究则更侧重于城市空中交通体系的构建。Jiang 等[103]在城市空中交通研究中，通过离散选择模型对 ODM 和 RS 两类需求进行系统评估，搭建了 eVTOL 与卡车协同需求分析的方法框架，并基于 eVTOL 的续航和载重特性，通过分层规划明确接驳节点。针对 eVTOL 续航短板，Guo 等[104]运用时空网络流算法研究多卡车与多 eVTOL 的协同回收及充电路径。而 Liu 等[105]和 Mall 等[106]则分别从环境因素和飞行轨迹优化角度切入，确保与卡车地面路径的时空匹配误差控制在有效时间以内。这些研究均围绕单模态 eVTOL 与卡车的协同，为城市空中交通与地面运输的高效衔接提供了技术支撑。

3.3.2 多模式低空载具-卡车协同路径优化

随着物流运输场景复杂性提升，单一运输工具已难以满足多样化需求，多模态低空飞行器与卡车的协同路径优化成为研究热点。学者们通过整合不同设备的性能优势，构建协同模型并优化路径规划，有效提升了运输效率与资源利用率。

在无人机与 eVTOL 协同卡车的路径优化方面，研究者们着力于发挥异构设备组合的协同效应。Lin 等[107]构建多卡车、无人机、eVTOL 的异构机群协同配送模型，采用分层优化框架处理大规模订单需求。任务分配阶段，依据设备特性精准匹配订单——卡车承担近距离大重量运输，无人机与 eVTOL 则满足偏远地区轻量高时效需求；路径规划阶段，结合实时交通与禁飞区域，运用时空网络流算法规划最优路径，实验显示该模式较单一车型效率提升 40%以上。此外，Rojas Viloria 等[108]在综述中指出，自适应大邻域搜索算法能够有效应对多设备协同调度中的任务分配与路径冲突，支持动态调整运输策略。

除无人机与 eVTOL 的组合外，直升机与无人机协同卡车的路径优化在应急物流领域展现出独特价值。Shi 等[109]针对灾后道路损毁场景，构建直升机-卡车-无人机三元协同模型，设计分层运输策略：直升机凭借大载重能力（超 1000kg）完成干线运输，卡车在可行路段搭建中转枢纽，无人机则依托灵活机动性实现 1-3km 末端精准投递（载重 5-12kg）。研究采用禁忌搜索与贪心插入结合的两阶段启发式算法，先优化直升机与卡车主干路线，再动态规划无人机配送任务，在道路损毁率超 40%的极端环境下，物资配送效率较单一运输方式提升 35%。同时，模型充分考虑无人机续航短（通常 30 分钟、3km 航程）的限制，通过滚动时域更新需求，实时调整协同策略以保障物资按时送达。这些研究表明，多模态运输工具的协同不仅能够整合优势互补的运输能力，更能在复杂场景中实现高效、可靠的物资流通。

未来路径规划与协同优化研究应进一步强化场景化方法创新：针对载人场景（如 eVTOL 接驳）需重点优化 “乘客等待时间 + 空中舒适度”，路径算法应纳入噪音污染约束；针对巡检场景（如电网无人机巡检）则需聚焦 “覆盖完整性 + 设备续航匹配”，开发融合地形三维建模的路径规划方法，形成与物流场景差异化的技术体系，通过跨学科技术整合（如机器学习、时空网络流、传感器融合）与实际场景验证，开发更高效、鲁棒且实用的路径规划算法，满足城市空中交通、应急物流及复杂环境下的多样化需求。

4 运营层

与关注长期基础设施投资的战略层面和中期资源分配的战术层面不同，运营层负责低空飞行器在运行阶段的即时规划与调度，包括在动态环境中对任务和路径进行实时决策，以及多主体之间的协同工作。相比于道路交通运营，低空飞行器在三维空间中存在更加复杂和突发的因素，如天气条件的变化等问题，都增加了飞行器在运营层相关问题中寻找最优解决方案的复杂性[110]。因此，低空飞行器的运营层核心挑战在于应对显著的动态性和随机性，必须实时调整计划以保证任务有效执行，这就要求运营层决策必须在极短的时间内做出，不仅对算法的计算效率具有很高的要求，更需要算法具备在不确定环境中做出可靠决策的鲁棒性。在低空经济背景下，运营层优化方法通常围绕实时路线规划和多交通主体协同机制两个方面展开，既要优化单架或多架无人机的实时路径决策，又要

保障无人机群与外部系统的协同运作。

4.1 实时路线规划

实时路线规划是确保低空飞行器安全、高效完成点对点飞行任务的基础。与道路交通中车辆为规避拥堵而进行的二维路径重规划不同，低空飞行器的实时规划面临着更为严峻和复杂的挑战。当出现突发情况时，系统必须对无人机路径重新规划以保证整体任务的顺利完成。路径实时规划规划的目标是在最小化延误和成本的同时，及时更新无人机航线，避开新的障碍或满足新的任务要求。

尽管低空飞行器实时规划问题比较复杂，但通常可以被构建为一个数学优化问题：即在满足一系列由物理定律和任务定义的约束条件下，最小化根据不同的任务需求或决策者偏好构建相应的成本函数[111]。研究者通过对经典方法的改进，取得了有效的进展。例如 xiong 等[112]采用了障碍惩罚函数法（Barrier Penalty Function Method），将三维空间中的飞行状态和控制输入的约束转化为成本的一部分，通过最小化一个包含了性能指标和约束惩罚的复合成本函数，最终实现稳高效的飞行控制。而 Causa 等[113]通过构造一个包含路径长度、地面风险、着陆点可达性和能源消耗等多个低空飞行器特有的子目标的加权成本函数，最终实现了一个可根据任务需自适应调整路径形态的模块化规划系统。

通过构造成本函数,能够定义一条好的路径，而实时规划算法的目标则是在严苛的时间限制下，尽可能地去逼近好的路径。例如，李安醍等[114]在 MCTS 算法在搜索深度上进行了限制，同时结合全局规划中跳跃点搜索算法优点的离散路径点来引导无人机，较好的平衡了速度和准确性。这些实时规划算法主要可以划分为增量式算法，基于学习的瞬时推理等。

增量式启发搜索算法能够“重用”上一次规划的信息，仅对受环境变化影响的局部路径进行“修复”，而非从头开始重新计算，因此效率极高。如 D*算法通过从目标点向当前点反向搜索来构建路径，当无人机在移动过程中感知到新的环境信息时，它能高效地更新受影响节点的代价值，并快速重新生成最优路径[115]。已有实验表明，在动态环境中，其重规划速度比反复调用 A*算法快一到两个数量级[116]。为了更好地适应无人机在三维复杂环境中的应用，研究者们提出了稀疏 CBS-D*等改进算法，该算法将无人机的动力学约束直接集成到 D*的搜索过程中，生成的路径更具可飞性[117]。赵娟[118]利用启发点引导 D*算法扩展，有效解决了有方向约束的航迹规划问题。张飞等[119]引入碰撞因子改进 D*算法，增强了多旋翼无人机的室内避障能力。吴剑等[120]结合 D*算法与卡尔曼滤波，实现了动态航路优化，缩短航程并提升规划质量。

此外基于学习的方法与显式地重新计算一条路径不同，能够训练一个直接从环境状态映射到控制动作的策略。Zhang 等[121]提出的 Hybrid Human-in-the-Loop DRL 框架将人类实时干预融入深度策略训练，使无人机在长航迹中面对不可预测障碍时既能保持全局航向，又能即时避障；Khalil[122]的 REPlanner 把多智能体轨迹规划建模为经济博弈，通过拍卖机制与分布式强化学习让无人机动态分配任务，兼顾计算轻量、路径收益与系统弹性；Hasanzade 等[123]提出的动态可行快速重规划策略利用深度强化学习预测控制点并结合 B-spline 轨迹，使高速无人机在拥挤环境中以毫秒级频率生成满足动力学约束的安全航迹。综合来看，深度强化学显著提高了无人机在突发障碍、能耗约束与多机协同场景下的实时重规划效率与鲁棒性。表 7 总结了低空飞行器实时路线规划方法的核心思想和关键优势。

表 6 实时路线规划方法研究总结

Tab.7 Summary of research on real-time path planning approaches

框架	方法	核心思想	关键优势	参考文献
增量式启发搜索	HybridFuzzy-D*Lite	在 D*Lite 上叠加模糊势场平滑	重规划速度比反复 A*快 1－2 个数量级	[116]
增量式启发搜索	Sparse CBS-D*	上层 CBS 解决多机冲突；下层将最小转弯半径、爬升角等动力学直接嵌入稀疏 D*	路径可飞性高，并支持突发障碍快速重规划	[117]
深度强化学习	Hybrid Human-in-the-Loop DRL	离线 DRL 和在线人工干预微调结合	兼顾全局效率与即时避障，长航迹成功率提升	[118]
	REPlanner	多机任务视作拍卖博弈	轻量分布式，收益-延迟平衡好	[119]
	DRL+B-spline	DRL 预测控制点，局部 B 样条曲线生成动力学可行轨迹	毫秒级生成	[120]

然而，算法的选择与环境动态性的本质之间存在着深刻的内在联系，并不存在一个适用于所有场景的算法。如果环境变化是离散且可明确感知的，D*这样的增量式搜索算法就极为高效；相反，如果环境是高度随机且部分可观测的，那么像强化学习这样的无模型方法可能更具鲁棒性。RL 策略直接学习对局部观测的反应，无需构建一个完整的、实时更新的全局世界模型，因此更适合在混乱和不确定的环境中导航[124]。

4.2 多交通主体协同机制

运营层除了包含路径的实时优化，还必须与外部环境和管制系统协同以确保飞行安全和遵守规章。传统道路交通中，多车辆的协同更多是通过基础设施和规则间接实现的。例如红绿灯信号通过分配路通行权来协调不同方向车辆，交通标志和交规确保各车辆遵循统一行为准则，从而减少冲突。各车辆本身不直接通信，而是依赖于车道线、让行规则等实现隐式协同。近年来，人们研究了不同的方法和手段来缓解交通拥堵并改善联网车辆的交通控制，如车联网（IOV）。该技术提高了公众的安全性和可靠性，同时保护用户免受事故侵害，对智慧城市起到显著作用[125]。

与 IOV 类似，在低空飞行器系统的协同机制中，其中一个重要的概念是 UTM 系统。UTM 并非一个单一的实体，而是一个旨在支持和管理大规模、高密度低空飞行的“系统的系统”（system of systems）[126]。它通过提供一系列服务，将无人机运营商、无人机本身、传统航空以及空管服务提供商连接起来，形成一个协同决策的网络。

UTM 的数据源包括：无人机通过 ADS-B 等技术广播的自身位置和意图、气象服务提供的实时和预测天气信息、雷达等监视系统的数据，以及传统载人飞机的飞行动态等[126]。基于此，UTM 系统能够根据实时事件动态地划设和广播临时禁飞区[127]，来防止飞机与其他飞机碰撞和障碍物，并保持交通的有序流动。

UTM 空域设计方面，多层低空空域模型（MLAAM）是当前 UTM 优化的核心思路。Tang 等[128]提出了一种飞行层分配策略来解决轨迹冲突解决问题。Labib 等[129][130]提出将城市低空划分为纵向分层、横向网格化的加权网络，可通过节点—航路结构为不同密度的无人机流量提供隔离与路权分配机制。部分后续仿真研究表明，多层 UTM 设计在高流量场景下能够显著提升航路利用效率，同时支持分布式冲突解脱与局部重规划[131]。在此框架上，有研究提出一种结合网络级布局与任务级动态调度的优化策略[132]。通过对低空空域进行三维网络化设计，并将道路拥堵模型映射至空中航段，实现节点与航段权重的迭代调整与自适应配置，显著提升空域利用效率。

近年来，针对无人机的安全高效运行，研究人员从不同层面提出了多种先进的协同与控制算法。在宏观的交通管理层面，Xie 等[133]开发了一种基于混合人工智能的 4D 航迹管理系统，该系统利用禁忌搜索（Tabu Search）等元启发式算法进行需求与容量的平衡，并结合机器学习进行动态调整，从系统全局角度预防交通拥堵和潜在冲突。而在微观的战术执行层面，为了应对实时的间隔保证与冲突消解问题，Yahi 等[134]提出了一种在线协调框架，该框架采用行为树进行去中心化的机动决策，并结合基于优化的后退水平面（Receding Horizon）方法来生成精确的规避轨迹。该团队进一步将后退水平面控制应用于航线交叉口这一关键冲突场景，通过结合共享调度协议，实现了在复杂节点上的高效、有序防撞[135]。这些研究共同构建了一个从宏观战略规划到微观战术执行的多层次无人机交通协同与安全保障体系。

综上，低空交通的协同机制是一个涵盖了空域结构设计、全局流量控制和局部冲突解脱的多层次、高智能化的体系，其复杂性和对算法的要求，均显著超越了现有的道路交通领域。

4.3 低空飞行器调度

在低空经济的动态应用场景中，无人机任务需要即时决策是否受理新任务以及如何指派。低空经济场景中，配送任务请求具有高度的实时性，因此调度系统必须即时决定是否受理任务并指派无人机执行。与道路运输相比，无人机在任务调度过程中面临更多约束条件，包括续航、性能和通信能力等[136]。针对低空经济的物流、载人和巡检等方面的应用，研究者提出了多种任务受理与调度方法。

4.3.1 物流无人机任务调度优化

现有研究提出了多种任务受理决策方法来提高任务响应效率和资源利用率。首先，规则驱动算依据预先设定的规则或阈值来决定是否接受任务。例如韩月明等[137]利用一系列启发规则将一个复杂的多无人机、多任务分配问题，转化为一系列基于明确优先级的、相对简单的排序和选择问题，从而快速地构造出一个可行的无人机投送方案。此类规则策略实现简单，计算速度快，但由于仅依据预设规则进行调度优化，往往未充分优化全局效益。

其次，启发式算法将任务受理视为任务和无人机之间的匹配或拍卖问题，通过启发式算法或优化模型实现高效分配。相比固定规则，启发式匹配方法较规则法考虑了任务和无人机属性的匹配度，通常能提高资源利用率。如 Rinaldi M 等[138]基于市场拍卖的框架，对包含时间窗的包裹配送任务和保障服务持续性的电池充电任务进行统一调度，其核心机制是让无人机针对被“拍卖”的单个任务，通过本地优化计算出所需最低能耗并以此作为“报价”进行竞争，最终实现高效任务分配。模拟结果显示，与仅追求最短飞行时间的基线相比，所提方法在保证绝大多数任务按时完成的前提下，将

机队总能耗与充电次数分别最多削减约 90%。

最后，动态调度算法被用于不断调整无人机任务计划，从而应对任务到达的实时性和环境的不确定性，如滚动时域算法[139]会在每个决策时隙对未来一段时间的任务进行重新规划，以滚动优化方式插入新任务、调整航迹，两阶段鲁优化模型[140]在任务规划中引入不确定参数，通过先确定初始任务分配方案、再根据实时信息进行调整，以提高计划对突发变化的适应性。这些动态调度方法提高了计划对突发任务和随机因素的适应性。在实际系统中，将多种策略结合使用能够较好的兼顾决策速度和调度质量。

4.3.2 载人无人机任务调度优化

载人无人机调度在继承地面调度优化目标的同时，引入了电池管理和空域调配等问题。Golden 等[141]提出了一种基于路径的列生启发式算法，旨在为整个无人机机队制定一个能最大化乘客吞吐量的全局调度方案。为了优化计算，进一步引入了多种基于规则的终止策略来驾驭和约束这个求解过程，这些措施大幅降低了求解难度，使算法在大规模算例上仍能得到高质量解。另外，载人无人机任务调度还涉及起降顺序优化等安全问题。例如在繁忙的垂直机场，需要为进场的 eVTOL 制定降落序列和时间隔离，以保障安全和提高吞吐量。有研究表明采用插入式邻域搜索算法优化单一停机坪的降落队列，能够最小化最后一架降落时间，有效提高了单位时间内服务的航班数[142]。

4.3.3 巡检无人机任务调度优化

无人机同样能够用于巡逻监测基础设施及环境监测任务等巡检任务，该场景下的无人机调度问题通常表现为覆盖特定巡检点或区域的路径优化，并需考虑任务频率和持续监控需求。与地面巡检车辆不同，需考虑禁飞区，并定期返回站点进行充电。针对上述特点，研究者构建了精确优化模型和定制算法来求解巡检调度问题。例如，Zhen L 等[143]提出了混合整数线性规划模型，用于同时优化无人机-巡检任务的分配、巡检点访问顺序以及中途充电决策，并基于元启发式算法来高效求解。大量算例实验表明该算法可扩展至大规模实例并保持优质解答。其次，在巡检路径规划领域，遗传算法也得到应用。研究表明，相比贪心或爬山算法，遗传算法在仿真中显著降低了总航程和能耗，分别降低约 22%和 23%，并在任务均衡度等指标上至少提升 13%，证明了全局随机搜索对于复杂巡检路径优化的有效性[144]。于子涵等[145]提出的轻量化 YOLOv5-Mv3 算法，通过优化特征提取网络实现电网巡检的实时检测，其高效的目标识别能力为无人机巡检路径的动态调整提供了技术支撑 —— 在发现绝缘子异物等异常时，可快速触发调度机制，引导无人机优先复核故障点，提升巡检响应效率。

5 结语

本文系统综述了低空经济优化方法的研究进展，覆盖战略层的设施选址与航路网络设计优化、战术层的路径优化与空地协同路径优化、运营层的实时路线规划与多交通主体协同，归纳了混合整数规划、启发式算法、强化学习等核心方法在多目标优化与复杂约束处理中的应用。研究表明，优化方法在提升低空经济运行效率、安全性及资源利用率方面发挥了关键作用，已在城市空中交通、无人机物流、应急救援等场景中取得初步验证，为构建高效、安全、绿色的低空经济体系提供了技术支撑。这些成果不仅推动了低空经济的规模化落地，还为高端制造、信息通信等产业链升级注入了新动能，具有显著的经济社会价值。在相关优化问题的优化方法研究方面，已取得显著进展，但

依然存在较大的发展空间。

5.1 战略层现状与未来研究前景

聚焦设施选址与低空航路网络优化，为低空经济提供基础设施支撑。设施选址优化从传统多韦伯问题拓展至无人机物流中心及起降点选址，综合考虑成本、效率、续航及噪音等约束，采用重心法、蚁群算法、NSGA-II、改进 PSO 等方法，构建多目标优化模型，显著提升配送效率与应急响应能力。航路网络优化通过分层架构（如 LAPARN）、AirMatrix 等设计，结合改进蚁群算法、A*算法及 DRL，优化路径安全性与效率，降低节点数量与运营成本。

未来战略层优化可重点突破以下方向：

（1）多模态低空交通网络协同优化：研究低空飞行器（无人机、eVTOL）与地面交通（卡车、高铁）、水上交通（船舶）的协同优化，构建“空-地-水”一体化物流网络，提高整体运输效率。

（2）动态空域资源分配：构建低空空域的数字孪生系统，结合 5G-A/6G 通信、北斗导航和 AI 技术，实现空域资源的动态优化与冲突预测。

（3）社会与环境可持续性：量化噪音、碳排放等外部成本，优化选址与航路设计以提升公众接受度，探索绿色能源（氢能、无线充电）对基础设施布局的影响。

5.2 战术层现状与未来研究前景

战术层研究围绕低空经济核心需求，聚焦低空飞行器路径优化与卡车-低空载具协同优化。路径优化通过改进差分进化、动态 A*及 Parallel-A*算法，结合网格划分与强化学习，攻克城市复杂环境与高风险场景的规划难题，提升安全与效率。协同优化分为单模式与多模式：单模式无人机/eVTOL 与卡车协同利用 K-means、遗传算法等优化配送路径，效率提升 20%-40%；多模式异构机群通过分层优化与时空网络流算法，整合直升机、无人机、eVTOL 优势，显著提升复杂场景（如应急物流）的运输效率。

未来战术层优化可重点突破以下方向：

（1）算法融合创新：深度整合机器学习（如深度强化学习、图神经网络）、时空网络流理论、多智能体博弈论等前沿方法，开发混合算法架构，实现精确数学建模与数据驱动方法的优势互补。

（2）计算效能突破：开发基于场景特征的预处理与降维技术。

（3）仿真验证：将更注重仿真方法模块，通过多样化仿真方案聚焦不同的应用场景。

5.3 运营层现状与未来研究前景

运营层的核心挑战在于应对显著的动态性和随机性，必须实时调整计划以保证任务有效执行，这就要求运营层决策必须在极短的时间内做出。为应对这些挑战，实施路径规划呈现出显著的混合化与分层化趋势，通过融合不同算法优势，将复杂问题分成多个问题以实现高效可靠的实时运营决策。此外，针对无人机的多交通主体协同管理，通过引入多层结构的 UTM，并引入多种协同与控制算法保障无人机交通安全。

未来运营层优化可重点突破以下方向：

（1）算法的实时重规划效率：研究城市峡谷、密集建筑群等复杂环境下的实时路径规划，结合 LiDAR、计算机视觉与强化学习提升避障能力。

（2）异构机群协同优化：针对多模式低空载具（如无人机、eVTOL、直升机）协同，研究基于

分布式强化学习和博弈论的动态任务分配算法，解决异构机群在高动态场景下的协同效率问题，特别是在应急救援和城市物流中的实时调度。

（3）应急响应优化：结合随机优化与鲁棒控制理论，优化灾害救援、医疗急救等高风险场景下的飞行路径与资源调度。

（4）数字孪生应用：探索数字孪生技术在航路动态监控与管制中的应用，构建实时仿真与优化体系。

参考文献：

[1] 朱琼宇. 低空经济发展现状及未来趋势探讨[J]. 汽车与新动力, 2024, 7(S1): 1-6.
ZHU Qiongyu. Discussion on the present situation and future trend of low-altitude economy development[J]. Automobile and New Powertrain, 2024, 7(S1): 1-6.

[2] 沈映春. 低空经济: “飞” 出新赛道[J]. 人民论坛, 2024(8): 74-79.
SHEN Yingchun. Low-altitude economy: “flying” out of the new track[J]. People’s Tribune, 2024(8): 74-79.

[3] 中国民用航天.《国家空域基础分类方法》[EB/OL].[2023-12 月 -2 日].http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202312/t20231221_222397.html

[4] ALTıNEL İ K, DURMAZ E, ARAS N, et al. A location–allocation heuristic for the capacitated multi-facility Weber problem with probabilistic customer locations[J]. European Journal of Operational Research, 2009, 198(3): 790-799.

[5] 刘海燕, 李宗平, 叶怀珍. 物流配送中心选址模型[J]. 西南交通大学学报, 2000, 35(3): 311-314.
LIU Haiyan, LI Zongping, YE Huaizhen. Logistics distribution center allocation model[J]. Journal of Southwest Jiaotong University, 2000, 35(3): 311-314.

[6] 关菲, 张强. 模糊多目标物流配送中心选址模型及其求解算法[J]. 中国管理科学, 2013, 21(S1): 57-62.
GUAN Fei, ZHANG Qiang. A Fuzzy Multi-Objective Logistics Distribution Center Location Model and Its Solution Algorithm[J]. Chinese Journal of Management Science, 2013, 21(S1): 57-62.

[7] LIU K, LIU C, XIANG X, et al. Testing facility location and dynamic capacity planning for pandemics with demand uncertainty[J]. European Journal of Operational Research, 2023, 304(1): 150-168.

[8] FENG J R, GAI W M, LI J Y, et al. Location selection of emergency supplies repositories for emergency logistics management: a variable weighted algorithm[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2020, 63: 104032.

[9] WANG Y, ZHANG Y, BI M, et al. A robust optimization method for location selection of parcel lockers under uncertain demands[J]. Mathematics, 2022, 10(22): 4289.

[10] 鲁晓春, 詹荷生. 关于配送中心重心法选址的研究[J]. 北方交通大学学报, 2000, (06): 108-110.
LU Xiaochun, ZHAN Hesheng. Study on Address Selection of Distributing Center Using Barycentric Method[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2000, (06): 108-110.

[11] 杨茂盛, 姜华. 基于重心法与离散模型的配送中心选址研究[J]. 铁道运输与经济, 2007, 29(7): 68-70.
YANG Maosheng, JIANG Hua. Research on location selection of distribution center based on gravity method and discrete model[J]. Railway Transport and Economy, 2007, 29(7): 68-70.

[12] 谢静, 杨茂盛. 基于改进的重心法在配送中心选址中的应用[J]. 商场现代化, 2007(31): 35.
XIE Jing, YANG Maosheng. Application of improved barycenter method in location selection of distribution center[J]. Market Modernization, 2007(31): 35.
[13] 倪卫红, 陈太. 基于聚类-重心法的应急物流配送中心选址[J]. 南京工业大学学报(自然科学版), 2021, 43(2): 255-263.
NI Weihong, CHEN Tai. Location selection of emergency logistics distribution center based on clustering-center of gravity method[J]. Journal of Nanjing Tech University (Natural Science Edition), 2021, 43(2): 255-263.
[14] 褚东亮, 李帆. 基于重心法和禁忌搜索算法的配送中心选址[J]. 物流技术, 2022, 41(3): 63-68.
CHU Dongliang, LI Fan. Site selection of distribution centers based on centroid method and tabu search algorithm[J]. Logistics Technology, 2022, 41(3): 63-68.
[15] 宾厚, 单圣涤. 物流配送中心选址模型及其算法分析[J]. 中国流通经济, 2008, 22(7): 16-19.
BIN Hou, SHAN Shengdi. Analysis of logistics distribution center allocation model and algorithm[J]. China Business and Market, 2008, 22(7): 16-19.
[16] 许婷, 盛明, 娄彩荣. 基于 GIS 和蚁群算法的物流配送中心选址研究[J]. 测绘科学, 2010, 35(6): 206-208.
XU Ting, SHENG Ming, LOU Cairong. Logistics distribution center’s allocation based on GIS and ant colony algorithm[J]. Science of Surveying and Mapping, 2010, 35(6): 206-208.
[17] 王坤. 蚁群算法物流配送中心选址优化仿真研究[J]. 计算机仿真, 2012, 29(4): 251-254.
WANG Kun. Location technology research of logistics distribution based on ant colony optimization algorithm[J]. Computer Simulation, 2012, 29(4): 251-254.
[18] 李昡, 吴晓兵, 刘琼. 基于带变异的自适应精英改进蚁群算法的物流配送中心选址问题求解[J]. 成都大学学报(自然科学版), 2022, 41(1): 46-51.
LI Xuan, WU Xiaobing, LIU Qiong. Solution to location problem of logistics distribution center based on adaptive elite ant colony algorithm with mutation[J]. Journal of Chengdu University (Natural Science Edition), 2022, 41(1): 46-51.
[19] 陈刚, 付江月. 军民融合背景下无人机配送中心选址问题研究[J]. 计算机工程与应用, 2019, 55(8): 226-231, 237.
CHEN Gang, FU Jiangyue. Drone distribution center location problem under military-civilian integration strategy[J]. Computer Engineering and Applications, 2019, 55(8): 226-231, 237.
[20] PAN J S, SONG P C, CHU S C, et al. Improved compact cuckoo search algorithm applied to location of drone logistics hub[J]. Mathematics, 2020, 8(3): 333.
[21] 唐梦园. 基于 NSGA-2 的无人机配送中心选址优化[J]. 管理科学与工程, 2022, 11(2): 201-211.
TANG Mengyuan. Location Optimization of UAV Distribution Center Based on NSGA-2[J]. Management Science and Engineering, 2022, 11(2): 201-211.

[22] JI M. Study on location selection and optimization of logistics center based on particle swarm optimization[J]. International Core Journal of Engineering, 2020, 6(9): 282-287.

[23] 李骁, 梁士栋. 考虑跨区域条件下与非机动车协同配送的无人机起降点选址研究[J]. 建模与仿真, 2023, 12(4): 4031-4040.
LI Xiao,LIANG Shidong. Research on Unmanned Aerial Vehicles Landing Site Selection for Collaborative Delivery with Non-Motorized Vehicle under Cross-Regional Conditions[J]. Modeling and Simulation, 2023, 12(4): 4031-4040.

[24] 钱欣悦, 张洪海, 张芳, 等. 末端配送物流无人机起降点选址分配问题研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2021,45(04): 682-687+693.
QIAN Xinyue, ZHANG Honghai, ZHANG Fang, et al. Research on Location Allocation of UAV Landing Points for Terminal Distribution Logistics[J]. Journal of Wuhan University of Technology (Transportation Science & Engineering), 2021,45(04): 682-687+693.

[25] 覃睿, 杨智博. 城区物流无人机起降场选址问题研究[J]. 科学技术创新, 2024(15): 50-54.
QIN Rui, YANG Zhibo. Research on the Location of Urban UAV Logistics Take-off and Landing Field[J]. Scientific and Technological Innovation, 2024(15): 50-54.

[26] ZHENG L, XU G, CHEN W. Using improved particle swarm optimization algorithm for location problem of drone logistics hub[J]. Computers, Materials & Continua, 2024, 78(1): 935-957.

[27] WANG H, ZHANG Q, ZHANG H, et al. Urban logistics UAV vertiport location and layout planning method[C]//International Conference on Smart Transportation and City Engineering (STCE 2024). SPIE, 2025, 13575: 144-156.

[28] 刘光才, 马寅松. 城市物流无人机配送中心选址及任务分配研究[J]. 飞行力学, 2023, 41(3): 88-94.
LIU Guangcai, MA Yinsong. Research on location and task allocation of urban logistics UAV distribution center[J]. Flight Dynamics, 2023, 41(3): 88-94.

[29] 李章萍, 贺亚蒙. 基于 GA-SA 组合算法的山区复杂环境无人机起降点选址[J]. 科学技术与工程, 2024, 24(2): 850-857.
LI Zhangping, HE Yameng. Site Selection of Unmanned Aerial Vehicle Take-off and Landing Points in Mountainous Complex Environment Based on GA-SA Combination Algorithm[J]. Science Technology and Engineering, 2024, 24(2): 850-857.

[30] 任新惠, 王柳, 王佳雪. 基于分区优化的无人机全自动机场选址研究[J]. 运筹与管理, 2023, 32(6): 20-26.
REN Xinhui, WANG Liu, WANG Jiaxue. Automatic vertiport location of unmanned aerial vehicle based on partition optimization[J]. Operations Research and Management Science, 2023, 32(6): 20-26.

[31] LI X, SHEN Z, WEI W. An improved firefly algorithm used to location selection of distribution center for logistics UA V[C]//2019 IEEE/AIAA 38th Digital Avionics Systems Conference (DASC).

September 8-12, 2019. San Diego, CA, USA. IEEE, 2019: 1-8.

[32] 陈亮, 谷晓燕, 刘建国, 等. 农村地区无人机配送站点多目标选址优化研究[J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版), 2022, 37(3): 34-40.
CHEN Liang, GU Xiaoyan, LIU Jianguo, et al. Multi-objective optimization of UAV distribution location in rural areas[J]. Journal of Beijing Information Science & Technology University, 2022, 37(3): 34-40.

[33] GUO T, WU H, ZAME S I, et al. Data-driven vertiport siting: a comparative analysis of clustering methods for urban air mobility[J]. Journal of Urban Mobility, 2025, 7: 100117.

[34] ZHAO Y, FENG T. Strategic integration of vertiport planning in multimodal transportation for urban air mobility: a case study in Beijing, China[J]. Journal of Cleaner Production, 2024, 467: 142988.

[35] JIANG H, WANG J, REN X. Location-route planning for VTOL airport and UAV urban logistics network–a case study of Tianjin[J]. Promet - Traffic&Transportation, 2025, 37(2): 456-476.

[36] ROHRMEIER K, WEI W, ISON D. Decoding the vertiport: planning for urban air mobility[J]. Journal of Planning Literature, 2025: 08854122251314481.

[37] ISON D C. Public opinion concerning the siting of vertiports[J]. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 2023, 10(4).

[38] JIA G L, MA R G, HU Z H. Review of urban transportation network design problems based on CiteSpace[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2019, 2019(1): 1-12.

[39] FARAHANI R Z, MIANDOABCHI E, SZETO W Y, et al. A review of urban transportation network design problems[J]. European Journal of Operational Research, 2013, 229(2): 281-302.

[40] GHARIBI M, BOUTABA R, WASLANDER S L. Internet of drones[J]. IEEE Access, 2016, 4: 1148-1162.

[41] MOHAMED SALLEH M F B, CHI W, WANG Z, et al. Preliminary concept of adaptive urban airspace management for unmanned aircraft operations[C]//2018 AIAA Information Systems-AIAA Infotech @ Aerospace. 8–12 January 2018, Kissimmee, Florida. Reston, Virginia: AIAA, 2018: 2260.

[42] 王登忠, 孙彤宇, 郑皓, 等. 智慧技术驱动下的城市交通网络结构类型构建研究[J]. 建设科技, 2022(13): 52-56.
Wang Dengzhong, Sun Tongyu, Zheng Hao, et al. Research on the Construction of Urban Transportation Network Structure Type Driven by Smart Technology[J]. Construction Science and Technology, 2022(13): 52-56.

[43] MCFADYEN A, BRUGGEMANN T. Unmanned air traffic network design concepts[C]//2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). October 16-19, 2017, Yokohama, Japan. IEEE, 2017: 1-7.

[44] LI Z, LI S, LU J, et al. Air route network planning method of urban low-altitude logistics UAV with

double-layer structure[J]. Drones, 2025, 9(3): 193.

[45] YE M, ZHAO J, GUAN Q, et al. Research on eVTOL air route network planning based on improved A* algorithm[J]. Sustainability, 2024, 16(2): 561.

[46] LIAO X, XU C, YUE H. Enable UAVs safely flight in low-altitude: a Preliminary research of the public air route network of UAVs[C]//2019 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). June 11-14, 2019. Atlanta, GA, USA. IEEE, 2019: 959-964.

[47] WANG Z, DELAHAYE D, FARGES J L, et al. Route network design in low-altitude airspace for future urban air mobility operations A case study of urban airspace of Singapore[C]//International Conference on Research in Air Transportation (ICRAT 2020). 2022.

[48] 张洪海，于文娟，周锦伦，等. 基于需求的城市低空无人机航路网络构建方法[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2024, 48(4): 609-615.
ZHANG Honghai, YU Wenjuan, ZHOU Jinlun, et al. Demand-based route network construction method for urban low-altitude UAV[J]. Journal of Wuhan University of Technology (Transportation Science & Engineering), 2024, 48(4): 609-615.

[49] LI S, ZHANG H, LI Z, et al. An air route network planning model of logistics UAV terminal distribution in urban low altitude airspace[J]. Sustainability, 2021, 13(23): 13079.

[50] LI S, ZHANG H, YI J, et al. A bi-level planning approach of logistics unmanned aerial vehicle route network[J]. Aerospace Science and Technology, 2023, 141: 108572.

[51] LI J, SHEN D, YU F, et al. A method for air route network planning of urban air mobility[J]. Aerospace, 2024, 11(7): 584.

[52] CAI K, ZHANG J, ZHOU C, et al. Using computational intelligence for large scale air route networks design[J]. Applied Soft Computing, 2012, 12(9): 2790-2800.

[53] ZHAI W, HAN B, LI D, et al. A low-altitude public air route network for UAV management constructed by global subdivision grids[J]. PLoS One, 2021, 16(4): e0249680.

[54] ZHANG H, TIAN T, FENG O, et al. Research on public air route network planning of urban low-altitude logistics unmanned aerial vehicles[J]. Sustainability, 2023, 15(15): 12021.

[55] WANG S, CAO X, LI H, et al. Air route network optimization in fragmented airspace based on cellular automata[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2017, 30(3): 1184-1195.

[56] HE X, HE F, LI L, et al. A route network planning method for urban air delivery[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2022, 166: 102872.

[57] 王非，张洪海，冯讴歌，等. 基于改进 A*算法的物流无人机航路网络协同规划[J]. 现代交通与冶金材料, 2022, 2(5): 31-38.
WANG Fei, ZHANG Honghai, FENG Ouge, et al. Research on the design method of vertical take-off and landing procedures for logistics drones in urban areas based on the improved A* algorithm[J]. Modern Transportation and Metallurgical Materials, 2022, 2(5): 31-38.

[58] COELHO B N, COELHO V N, COELHO I M, et al. A multi-objective green UAV routing

problem[J]. Computers & Operations Research, 2017, 88: 306-315.

[59] 权在昕，武丁杰，高嘉静，等. 城市低空空中交通及无人机路径规划研究综述[J]. 航空计算技术, 2024, 54(2): 121-126.
QUAN Zaixin, WU Dingjie, GAO Jiajing, et al. Overview of urban low altitude air mobility and UAV path planning[J]. Aeronautical Computing Technique, 2024, 54(2): 121-126.

[60] 鲍培明. Dijkstra 算法在动态权值系统中的应用[J]. 计算机工程, 2000(4): 11-12+23.
BAO Peiming. Dijkstra algorithm application in the dynamic weight system[J]. Computer Engineering, 2000(4): 11-12+23.

[61] 巩慧，倪翠，王朋, et al. 基于 Dijkstra 算法的平滑路径规划方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2024, 50(02): 535-541.
GONG Hui, NI Cui, WANG Peng. A smooth path planning method based on Dijkstra algorithm[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2024, 50(02): 535-541.

[62] 王超，王银花. 一种改进 Dijkstra 算法的 UAV 路径规划[J]. 信息技术与信息化, 2021(10): 217-219.

[63] 占伟伟，王伟，陈能成，等. 一种利用改进 A*算法的无人机航迹规划[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2015, 40(03): 315-320.
ZHAN Weiwei, WANG Wei, CHEN Nengcheng, et al. Path Planning Strategies for UAV Based on Improved A* Algorithm[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2015, 40(03): 315-320.

[64] REN T, ZHOU R, XIA J, et al. Three-dimensional path planning of UAV based on an improved A* algorithm[C]//2016 IEEE Chinese Guidance, Navigation and Control Conference (CGNCC). August 12-14, 2016, Nanjing, China. IEEE, 2016: 140-145.

[65] 邹善席，王品，韩旭. 基于 PRM 改进的路径规划算法[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2019(1): 1-3.
ZOU Shanxi, WANG Pin, HAN Xu. Improved path planning algorithm based on PRM[J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2019(1): 1-3.

[66] 程谦，高嵩，曹凯，等. 基于 PRM 优化算法的移动机器人路径规划[J]. 计算机应用与软件, 2020, 37(12): 254-259, 296.
CHENG Qian, GAO Song, CAO Kai, et al. Path planning of mobile robot based on PRM optimization algorithm [J]. Computer Applications and Software, 2020, 37(12): 254-259, 296.

[67] 薛阳，孙越，叶晓康，等. 基于近似最近邻搜索的改进 PRM 算法[J]. 计算机工程与设计, 2021, 42(11): 3211-3217.
XUE Yang, SUN Yue, YE Xiaokang, et al. Improved PRM algorithm based on approximate nearest neighbor search[J]. Computer Engineering and Design, 2021, 42(11): 3211-3217.

[68] 李文广，孙世宇，李建增，等.分段优化 RRT 的无人机动态航迹规划算法[J].系统工程与电子

技术,2018,40(8) : 1786 - 1793.
LI Wenguang, SUN Shiyu, LI Jianzeng, et al. UAV dynamic path planning algorithm based on segmentated optimization RRT[J]. Systems Engineering and Electronics,2018,40(8): 1786-1793.
[69] 袁一帆，吴德伟，戴传金，等.基于 RRT 算法改进的无人机航迹规划研究[J].战术导弹技术, 2022(5): 126-133.
YUAN Yifan, WU Dewei, DAI Chuanjin, et al. Research on UAV's path planning based on improved RRT algorithm[J]. Tactical Missile Technology, 2022(5): 126-133.
[70] PAN W, HE Q, HUANG Y, et al. Four-dimensional trajectory planning for urban air traffic vehicles based on improved RRT* algorithm[J]. IEEE Access, 2023, 11: 81113-81123.
[71] 卢成阳, 王文格. 复杂城市环境下无人机三维路径规划[J]. 计算机系统应用, 2022,31(05): 184-194.
LU Chengyang, WANG Wenge. 3D path planning of UAV in complex urban Environment[J]. Computer Systems & Applications, 2022,31(05): 184-194.
[72] 李少波, 宋启松, 李志昂, 等. 遗传算法在机器人路径规划中的研究综述[J]. 科学技术与工程, 2020,20(2): 423-431.
LI Shaobo, SONG Qisong, LI Zhiang. Review of genetic algorithm in robot path planning[J]. Science Technology and Engineering, 2020,20(2): 423-431.
[73] 白云飞, 胡大裟, 蒋玉明, 等. 改进遗传算法在 AGV 路径规划的应用[J]. 现代计算机, 2021(16): 69-73.
BAI Yunfei, HU Dasha, JIANG Yuming, et al. Application of improved genetic algorithm in AGV path planning[J]. Modern Computer, 2021(16): 69-73.
[74] ZHOU H, XIONG H L, LIU Y, et al. Trajectory planning algorithm of UAV based on system positioning accuracy constraints[J]. Electronics, 2020, 9(2): 250-250.
[75] 张耀中, 李寄玮, 胡波, 等. 基于改进 ACO 算法的多 UAV 协同航路规划[J]. 火力与指挥控制, 2017, 42(05): 139-145.
ZHANG Yaozhong, LI Jiwei, HU Bo, et al. Cooperative path planning for multi-UAVs based on improved ACO algorithm[J]. Fire Control & Command Control, 2017, 42(05): 139-145.
[76] 赵丹, 戚龙. 基于蚁群-粒子群融合算法的无人机三维航迹规划研究[J]. 吉林化工学院学报, 2017, 34(03): 93-98.
ZHAO Dan, QI Long. Three-Dimensional Route Planning of UAV Based On ACO-PSO Algorithm[J]. Journal of Jilin Institute of Chemical Technology, 2017, 34(03): 93-98.
[77] 王振华, 章卫国, 李广文. 基于改进多目标蚁群算法的无人机路径规划[J]. 计算机应用研究, 2009, 26(06): 2104-2106+2109.
WANG Zhenhua, ZHANG Weiguo, LI Guangwen. UAV path planning using improved multi objective ant colony system[J]. Application Research of Computers, 2009, 26(06): 2104-2106+2109.
[78] DUAN H, Yu Y, ZHANG X, et al. Three-dimension path planning for UCAV using hybrid meta-

heuristic ACO-DE algorithm[J]. Simulation Modelling Practice and Theory, 2010, 18(8): 1104-1115.

[79] KONATOWSKI S, PAWLOWSKI P. Application of the ACO algorithm for UAV path planning[J]. Przeglad Elektrotechniczny,2019,1(7) :117 - 121

[80] KARABOGA, D, BASTURK, B. A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm[J]. Journal of Global Optimization, 2007, 39: 459-471.

[81] 李保胜, 李士心, 刘晓倩, 等. 基于改进人工蜂群算法的无人机路径规划研究[J]. 计算机科学与应用, 2022, 12(9): 2179-2184.

LI Baosheng, LI Shixin, LIU Xiaoqian, et al. Research on UAV path planning based on improved artificial bee colony algorithm[J]. Computer Science and Application, 2022, 12(9): 2179-2184.

[82] 朱金磊, 袁晓兵, 裴俊. 基于改进人工蜂群算法的灾害场景下路径规划[J]. 中国科学院大学学报, 2023, 40(3): 397-405.

ZHU Jinlei, YUAN Xiaobing, PEI Jun. Path planning in disaster scenarios based on improved artificial bee colony algorithm[J]. Journal of University of Chinese Academy of Sciences, 2023, 40(3): 397-405.

[83] 张驰, 郭媛, 黎明. 人工神经网络模型发展及应用综述[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(11): 57-69.

ZHANG Chi, GUO Yuan, LI Ming. Review of development and application of artificial neural network models[J]. Computer Engineering and Applications, 2021, 57(11): 57-69.

[84] 陈秋莲, 郑以君, 蒋环宇, 等. 基于神经网络改进粒子群算法的动态路径规划[J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2021, 49(2): 51-55.

CHEN Qiulian, ZHENG Yijun, JIANG Huanyu, et al. Improved particle swarm optimization algorithm based on neural network for dynamic path planning[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology(Natural Science Edition) , 2021, 49(2): 51-55.

[85] 董加鑫. 基于深度强化学习的无人机区域覆盖路径规划研究[J]. 工业控制计算机, 2021, 34(05): 80-82.

DONG Jiaxin. Area coverage path planning of UAV based on deep reinforcement learning[J]. Industrial Control Computer, 2021, 34(05): 80-82.

[86] CUI Z Y, WANG Y. UAV Path Planning Based on Muli- Layer Reinforcement Learning Technique [J]. IEEE Access, 2021,9:59486 -59497.

[87] 周彬, 郭艳, 李宁, 等. 基于导向强化 Q 学习的无人机路径规划 [J]. 航空学报, 2021, 42(09): 506-513.

ZHOU Bin, GOU Yan, LI Ning, et al. Path planning of UAV using guided enhancement Q-learning algorithm[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2021, 42(09): 506-513.

[88] 何金, 丁勇, 杨勇, 等. 未知环境下基于 PF-DQN 的无人机路径规划[J]. 兵工自动化, 2020,

39(09): 15-21.
HE Jin, DING Yong, YANG Yong, et al. UAV path planning based on PF-DQN in uncertain environment[J]. Ordnance Industry Automation, 2020, 39(09): 15-21.
[89] 牟治宇, 张煜, 范典, 等. 基于深度强化学习的无人机数据采集和路径规划研究[J]. 物联网学报, 2020, 4(03): 42-51.
MOU Zhiyu, ZHANG Yu, FAN Dian, et al. Research on the UAV-aided data collection and trajectory design based on the deep reinforcement learning[J]. Chinese Journal on Internet of Things, 2020, 4(03): 42-51.
[90] YAN C, XIANG X, WANG C. Towards real-time path planning through deep reinforcement learning for a UAV in dynamic environments[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2020, 98: 297-309.
[91] KONG F, WANG Q, GAO S, et al. B-APFDQN: A UAV path planning algorithm based on deep Q-network and artificial potential field[J]. IEEE Access, 2023, 11: 44051-44064.
[92] 丁杰,王迪.基于强化学习的城市低空无人机路径规划[J].交通运输工程与信息学报, 2025, 23(2): 189-206.
DING Jie, WANG Di. Urban low-altitude UAV path planning based on reinforcement learning[J]. Journal of Transportation Engineering and Information,2025, 23(2): 189-206.
[93] 张佳庆, 孙韬, 蒋弘瑞, 等. 基于林火风险的高压输电线路无人机巡检路径规划[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2024, 64(05): 911-921.
ZHANG Jiaqing, SUN Tao, JIANG Hongrui, et al. Path planning for transmission line unmanned aircraft inspection based on forest fire risk[J]. Journal of Tsinghua University(Science and Technology) , 2024, 64(05): 911-921.
[94] 潘楠, 张淼寒, 韩宇航, 等. 面向城市巡防的多无人机协同航迹规划[J]. 信息与控制, 2022, 51(04): 411-422.
PAN Nan, ZHANG Miaohan, HAN Yuhang, et al. Coordinated path planning of multi-UAV for unban patrol[J], 2022, 51(04): 411-422.
[95] 陈锦涛, 李鸿一, 任鸿儒, 等. 基于 RRT 森林算法的高层消防多无人机室内协同路径规划[J]. 自动化学报, 2023, EICSCD: 2615-2626.
CHEN Jintao, LI Hongyi, REN Hongru, et al. Cooperative indoor path planning of multi-UAVs for high-rise fire fighting based on RRT-forest algorithm[J]. Acta Automatica Sinica, 2023, EICSCD: 2615-2626.
[96] LI Y, ZHANG X, ZHU Y, et al. A UAV path planning method in three-dimensional urban airspace based on safe reinforcement learning[C]//2023 IEEE/AIAA 42nd Digital Avionics Systems Conference (DASC). IEEE, 2023: 1-7.
[97] 刘光才, 马寅松, 齐福强, 等. 基于改进 A*-人工势场法的城市物流无人机路径规划[J]. 飞行力学, 2022, 40(06): 16-23.

LIU Guangcai, MA Yinsong, QI Fuqiang, et al. Flight path planning for urban logistics UAV based on improved A*-APF algorithm[J]. Flight Dynamics, 2022, 40(06): 16-23.

[98] LI Y, LIU M. Path planning of electric VTOL UAV considering minimum energy consumption in urban areas[J]. Sustainability, 2022, 14(20): 13421.

[99] ZHU X. Research on the trajectory planning of logistics drones in mountainous environments based on heuristic algorithm[C]//Seventh International Conference on Traffic Engineering and Transportation System (ICTETS 2023). SPIE, 2024, 13064: 40-46.

[100] XIAO J, LI Y, CAO Z, et al. Cooperative trucks and drones for rural last-mile delivery with steep roads[J]. Computers & Industrial Engineering, 2024, 187: 109849.

[101] LI J, LIU H, LAI K K, et al. Vehicle and UAV collaborative delivery path optimization model[J]. Mathematics, 2022, 10(20): 3744.

[102] HAGSPIHL T, KOLISCH R, SCHIFFELS S. Planning an airport shuttle network with air taxis using choice-based optimization[J]. OR Spectrum, 2025: 1-35.

[103] JIANG Y, LI Z, WANG Y, et al. Vertiport location for eVTOL considering multidimensional demand of urban air mobility: An application in Beijing[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2025, 192: 104353.

[104] GUO Z, HAO M, LIU J, et al. Joint routing and charging optimization for eVTOL aircraft recovery[J]. Aerospace Science and Technology, 2022, 126: 107595.

[105] LIU S, LI S, LI H, et al. TEeVTOL: balancing energy and time efficiency in eVTOL aircraft path planning across city-scale wind fields[J]. arXiv preprint arXiv:2403.14877, 2024.

[106] MALL K, GADRE R, GERARDUS J, et al. Trajectory optimization of evtol vehicles for urban air mobility using indirect methods [C].//34th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, ICAS 2024.2024.

[107] LIN Z, XU X, DEMIR E, et al. Optimizing task assignment and routing operations with a heterogeneous fleet of unmanned aerial vehicles for emergency healthcare services[J]. Computers & Operations Research, 2025, 174: 106890.

[108] ROJAS VILORIA D, SOLANO‐CHARRIS E L, MUNOZ‐VILLAMIZAR A, et al. Unmanned aerial vehicles/drones in vehicle routing problems: a literature review[J]. International Transactions in Operational Research, 2021, 28(4): 1626-1657.

[109] SHI Y, YANG J, HAN Q, et al. Optimal decision-making of post-disaster emergency material scheduling based on helicopter–truck–drone collaboration[J]. Omega, 2024, 127: 103104.

[110] THIBBOTUWAWA A, BOCEWICZ G, NIELSEN P, et al. Unmanned aerial vehicle routing problems: A literature review[J]. Applied sciences, 2020, 10(13): 4504.

[111] LUO J, TIAN Y, WANG Z. Research on unmanned aerial vehicle path planning[J]. Drones, 2024, 8(2): 51.

[112] XIONG S, LIU H H -T. Low-altitude fixed-wing robust and optimal control using a barrier penalty

function method[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2023, 46(11): 2218-2223.

[113] CAUSA F, FASANO G. Multiobjective modular strategic planning framework for low-altitude missions within the urban air mobility ecosystem[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023, 60(1): 474-489.

[114] 李安醍, 李诚龙, 武丁杰, 等. 结合跳点引导的无人机随机搜索避撞决策方法[J]. 航空学报, 2020, 41(8): 319-331.
LI Anti, LI Chenglong, WU Dingjie, et al. Collision avoidance decision method for UAVs in random search combined with jump point guidance[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(8): 319-331.

[115] 胡嘉薇, 贾泽群, 孙延涛, 等. 多约束条件下多无人机协同任务规划问题分析及求解方法综述[J]. 计算机科学, 2023, 50(7): 176-193.
HU Jiawei, JIA Zequn, SUN Yantao, et al. Survey of Analysis and Solutions for Multi-UAV Cooperative Mission Planning Problem Under Multi-constraint Conditions[J]. Computer Science, 2023, 50(7): 176-193.

[116] REYES N H, BARCZAK A L C, SUSNJAK T, et al. Fast and smooth replanning for navigation in partially unknown terrain: the hybrid fuzzy-D* lite algorithm[C]//Robot Intelligence Technology and Applications 4: Results from the 4th International Conference on Robot Intelligence Technology and Applications. Springer International Publishing, 2017: 31-41.

[117] WANG Z, GONG H, NIE M, et al. Research on multi-UAV cooperative dynamic path planning algorithm based on conflict search[J]. Drones, 2024, 8(6): 274.

[118] 赵娟. 启发点引导 D*算法扩展的无人机航迹规划策略[J]. 机械设计与制造, 2020(2): 153-157.
ZHAO Juan. Unmanned air vehicle route planning strategy based on D* algorithm extension guided by inspiration point[J]. Machinery Design & Manufacture, 2020(2): 153-157.

[119] 张飞, 白伟, 乔耀华, 等. 基于改进 D*算法的无人机室内路径规划 [J]. 智能系统学报, 2019, 14(04): 662-669.
ZHANG Fei, BAI Wei, QIAO Yaohua, et al. UAV indoor path planning based on improved D* algorithm[J]. CAAI Transactions on Intelligent Systems, 2019, 14(04): 662-669.

[120] 吴剑, 张东豪. 基于卡尔曼滤波和 D*算法的动态目标航路规划[J]. 电光与控制, 2014, 21(08): 50.
WU Jian, ZHANG Donghao. Path Planning for Dynamic Target Based on Kalman Filtering Algorithm and D＊ Algorithm[J]. Electronics Optics & Control, 2014, 21(08): 50.

[121] ZHANG S, LI Y, Ye F, et al. A hybrid human-in-the-loop deep reinforcement learning method for UAV motion planning for long trajectories with unpredictable obstacles[J]. Drones, 2023, 7(5): 311.

[122] KHALIL A A, BYRNA A J, RAHMAN M A, et al. Replanner: efficient uav trajectory-planning using economic reinforcement learning[C]//2021 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP). IEEE, 2021: 153-160.

[123] HASANZADE M, KOYUNCU E. A dynamically feasible fast replanning strategy with deep reinforcement learning[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2021, 101(1): 13.

[124] DONG L, HE Z, SONG C, et al. A review of mobile robot motion planning methods: from classical motion planning workflows to reinforcement learning-based architectures[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics, 2023, 34(2): 439-459.

[125] MISHRA P, SINGH G. Internet of vehicles for sustainable smart cities: opportunities, issues, and challenges[J]. Smart Cities, 2025, 8(3): 93.

[126] RAMASAMY S, SABATINI R, GARDI A. A unified approach to separation assurance and collision avoidance for UAS operations and traffic management[C]//2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). IEEE, 2017: 920-928.

[127] PONGSAKORNSATHIEN N, SAFWAT N E D, Xie Y, et al. Advances in low-altitude airspace management for uncrewed aircraft and advanced air mobility[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2025: 101085.

[128] TANG H, ZHANG Y, MOHMOODIAN V, et al. Automated flight planning of high-density urban air mobility[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2021, 131: 103324.

[129] LABIB N S, DANOY G, MUSIAL J, et al. A multilayer low-altitude airspace model for UAV traffic management[C]//Proceedings of the 9th ACM Symposium on Design and Analysis of Intelligent Vehicular Networks and Applications. 2019: 57-63.

[130] LABIB N S, DANOY G, MUSIAL J, et al. Internet of unmanned aerial vehicles—A multilayer low-altitude airspace model for distributed UAV traffic management[J]. Sensors, 2019, 19(21): 4779.

[131] LEE U J, AHN S J, CHOI D Y, et al. Airspace designs and operations for UAS traffic management at low altitude[J]. Aerospace, 2023, 10(9): 737.

[132] STUIVE L, GZARA F. Airspace network design for urban UAV traffic management with congestion[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2024, 169: 104882.

[133] XIE Y, GARDI A, LIANG M, et al. Hybrid AI-based 4D trajectory management system for dense low altitude operations and urban air mobility[J]. Aerospace Science and Technology, 2024, 153: 109422.

[134] YAHI N, GUDETA S G, Karimoddini A. On-the-fly coordination of maneuvers for separation assurance of UAM aircraft in congested airspace[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024.

[135] YAHI N, MATUTE J, KARIMODDINI A. Receding horizon based collision avoidance for UAM aircraft at intersections[J]. Green Energy and Intelligent Transportation, 2024, 3(6): 100205.

[136] PASHA J, ELMI Z, PURKAYASTHA S, et al. The drone scheduling problem: A systematic state-of-the-art review[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(9): 14224-14247.

[137] 韩月明, 刘铁林, 赵张鹏. 基于多联盟规则的无人机投送任务分配建模研究[J]. 舰船电子工程, 2024, 44(5): 94-97.
HAN Yueming, LIU Tielin, ZHAO Zhangpeng. Research on modeling of UAV delivery task allocation based on multiple alliance rules[J]. Ship Electronic Engineering,2024,44,(5):94-97.
[138] RINALDI M, PRIMATESTA S, GUGLIERI G, et al. Multi-auctioneer market-based task scheduling for persistent drone delivery[C]//2023 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). IEEE, 2023: 790-797.
[139] HE YANDONG, ZHENG ZHONG, LI HUILIN, et al. A stochastic drone-scheduling problem with uncertain energy consumption[J]. DRONES, 2024,8,(9):430-430.
[140] WANG X, JIANG R, QI M. A robust optimization problem for drone-based equitable pandemic vaccine distribution with uncertain supply[J]. Omega, 2023, 119: 102872.
[141] Golden B, Oden E, Raghavan S. The urban air mobility problem[J]. Annals of Operations Research, 2023: 1-41.
[142] PRADEEP P, WEI P. Heuristic approach for arrival sequencing and scheduling for eVTOL aircraft in on-demand urban air mobility[C]//2018 IEEE/AIAA 37th Digital Avionics Systems Conference (DASC). IEEE, 2018: 1-7.
[143] ZHEN L, YANG Z, LAPORTE G, et al. Unmanned aerial vehicle inspection routing and scheduling for engineering management[J]. Engineering, 2024, 36: 223-239.
[144] ALJALAUD F, ALOHALI Y. Optimizing autonomous multi-UAV path planning for inspection missions: a comparative study of genetic and stochastic hill climbing algorithms[J]. Energies, 2024, 18(1): 50.
[145] 于子涵, 王赫鸣, 王建凯, 等. 基于无人机巡检的输电线路绝缘子及其异物检测算法[J]. 发电技术, 2025, 46(3): 532-540.
YU Zihan, WANG Heming, WANG Jiankai, et al. Detection algorithm for insulators and foreign objects on transmission lines based on unmanned aerial vehicle inspection[J]. Power Generation Technology, 2025, 46(3): 532-540.